Cahier des charges PMS v2.0

Oct 1, 2026 · @Baye Moth

Ce document est la version 2.0 du cahier des charges du système de gestion hôtelière (PMS) : il fixe les règles métier, le modèle de données et l'architecture (React + Java/Spring Boot + PostgreSQL) nécessaires pour démarrer les développements.

0. Suivi du document

Version	2.0
Statut	Version de travail — hypothèses à valider (§0.3)
Type de projet	Application web de gestion hôtelière (Property Management System)
Architecture cible	Monolithe modulaire, API REST, multi-hôtel natif
Stack	React + TypeScript (frontend), Java 21 + Spring Boot 3 (backend), PostgreSQL
Périmètre initial	Un établissement, architecture prête pour le multi-hôtel

0.1 Historique

Version	Objet
2.0	Règles métier, modèle de données détaillé, décisions d'architecture, clôture journalière, folio, refonte des statuts chambre, phasage MVP corrigé. Backend Java / Spring Boot
1.0	Version initiale (périmètre, modules, principes)

0.2 Principales évolutions par rapport à la v1.0

1. **Statuts chambre** : trois dimensions indépendantes (occupation / ménage / disponibilité technique), suppression de `RESERVED` au niveau chambre (§9.3).
2. **Folio (compte séjour)** : entité centrale qui reçoit charges et paiements ; la facture est émise à partir du folio (§15).

3. **Clôture journalière (night audit)** et **date d'exploitation** (§17).
4. **Réservation multi-chambres**, réservation par type de chambre et attribution (§12).
5. **Règles de calcul** : nuitées, résolution du tarif, taxes (dont taxe de séjour forfaitaire), remises, arrondis XOF (§8).
6. **Facturation** : numérotation légale continue, immuabilité, avoirs, mentions légales (§19).
7. **Caisse** : distinction caisse / session de caisse, règles des paiements non espèces (§21).
8. **Modèle de données** détaillé avec contraintes et entités manquantes (§33).
9. **Données personnelles** et **fiche de police** (§36).
10. **Exigences non fonctionnelles chiffrées** (§38).
11. **Phasage MVP corrigé** : audit, caisse simplifiée, services simples, email et clôture journalière dans le MVP 1 (§44).
12. **Choix techniques** : Java / Spring Boot, multi-tenant, concurrence, idempotence (§5, §40).

0.3 Hypothèses retenues (à valider)

#	Sujet	Hypothèse retenue	Impact si changée
H1	Stack backend	**Java 21 / Spring Boot 3** — décision validée	—
H2	Hébergement	**Cloud**, déploiement sur site possible avec les mêmes conteneurs	Faible
H3	Coupures internet	**Mode dégradé** (rapport de secours + consultation en cache), pas de synchronisation hors ligne complète	Fort si un vrai mode hors ligne est exigé
H4	Pays de référence	**Sénégal** (XOF, TVA paramétrable, taxe de séjour forfaitaire, fiche de police), tout paramétrable par hôtel	Faible
H5	Langues	Français au MVP 1, anglais en MVP 2 (i18n dès le départ)	Faible
H6	Taille	20 hôtels, 300 chambres par hôtel, 50 utilisateurs simultanés par hôtel	Moyen
H7	Surréservation	**Interdite** au MVP (paramètre prévu plus tard)	Moyen
H8	Prix affichés	**TTC** par défaut (paramètre par hôtel)	Faible

1. Contexte du projet

Les établissements hôteliers gèrent simultanément réservations, disponibilité, accueil, check-in/out, facturation, paiements, restauration, services, housekeeping, maintenance, stocks, dépenses, caisse, reporting, personnel et accès.

Gérées manuellement ou avec des outils séparés, ces activités entraînent : doubles attributions, mauvais suivi des chambres, erreurs de facturation, écarts de caisse, manque de traçabilité, faible visibilité sur la performance et difficultés de consolidation.

Le projet met en place un **Property Management System (PMS)** centralisant toutes les opérations, adapté au marché d'Afrique de l'Ouest.

2. Objectifs

2.1 Objectif général

Gérer de manière centralisée, fiable et sécurisée le cycle complet d'un séjour :

Réservation → Arrivée → Check-in → Séjour → Consommations → Clôture journalière → Check-out → Facturation → Paiement → Reporting

2.2 Objectifs spécifiques

Gérer chambres et statuts, disponibilités, tarifs, réservations, clients et entreprises, séjours et folios, check-in/out, clôture journalière, paiements, facturation, caisse, services, restaurant/bar, housekeeping, maintenance, stocks, fournisseurs, dépenses, reporting, accès utilisateurs et traçabilité des opérations sensibles.

2.3 Questions auxquelles le système doit répondre

- Combien de chambres sont disponibles, occupées, en nettoyage, hors service ?
- Qui arrive et qui part aujourd'hui ?
- Quel est le chiffre d'affaires du jour et du mois ? Combien a été encaissé ?
- Quel est le montant des impayés ?
- Quelles chambres doivent être nettoyées ? Lesquelles sont en maintenance ?
- Quels services génèrent le plus de revenus ?
- Quelle est la situation de chaque caisse ? Quelles sont les dépenses ?
- Quel est l'historique d'un client ?
- Qui a fait une modification donnée, quand, avec quelles valeurs ?

3. Périmètre

3.1 Modules inclus

#	Module	Phase
1	Authentification	MVP 1
2	Utilisateurs, rôles, permissions	MVP 1
3	Organisation et hôtel (paramétrage)	MVP 1
4	Chambres et types de chambres	MVP 1
5	Blocages de chambres	MVP 1

#	Module	Phase
6	Clients	MVP 1
7	Entreprises	MVP 1 (simple) / MVP 3 (avancé)
8	Tarification	MVP 1 (simple) / MVP 3 (avancé)
9	Réservations	MVP 1
10	Planning	MVP 1
11	Check-in	MVP 1
12	Séjour et folio	MVP 1
13	Check-out	MVP 1
14	Clôture journalière (night audit)	MVP 1
15	Facturation	MVP 1
16	Paiements	MVP 1
17	Caisse	MVP 1 (simplifiée) / MVP 2
18	Services additionnels	MVP 1 (catalogue simple) / MVP 2
19	Housekeeping	MVP 1 (statuts) / MVP 2 (tâches)
20	Audit	MVP 1
21	Dashboard	MVP 1
22	Reporting	MVP 1 (opérationnel) / MVP 2 (complet)
23	Notifications	MVP 1 (email transactionnel) / MVP 2 (internes)
24	Dépenses	MVP 2
25	Promotions	MVP 2
26	Réclamations	MVP 2
27	Restaurant / bar	MVP 3
28	Stocks	MVP 3
29	Fournisseurs et achats	MVP 3
30	Maintenance (tickets, équipements)	MVP 3

3.2 Évolutions futures

Portail client, réservation en ligne, OTA (Booking.com, Expedia…), channel manager, Mobile Money et carte intégrés, SMS, WhatsApp, comptabilité, paie, fidélité, application mobile, événements et salles de conférence, BI. L'architecture les permet sans refonte (abstractions paiement et notifications, API documentée, événements métier).

3.3 Exclusions explicites

- Synchronisation hors ligne complète (H3).
- Surréservation (H7).
- Comptabilité générale (exports comptables uniquement).
- Intégrations matérielles (serrures, TPE, standard téléphonique) : phase ultérieure.

4. Glossaire

Terme	Définition
Réservation	Dossier regroupant une ou plusieurs **lignes de chambre**, rattaché à un client titulaire (et éventuellement une entreprise)
Ligne de réservation	Une chambre (ou un type) pour une période, avec occupants et prix par nuit ; devient un séjour au check-in
Séjour (Stay)	Occupation effective d'une chambre, du check-in au check-out
Folio	Compte financier recevant **charges** et **paiements** ; solde = charges − paiements
Charge	Ligne débitrice d'un folio (nuitée, service, consommation, pénalité, ajustement)
Date d'exploitation	Date comptable de l'hôtel, avancée uniquement par la clôture journalière
Clôture journalière (night audit)	Traitement qui clôture la date : no-shows, nuitées, contrôles, rapports, passage au jour suivant
Nuitée	Une nuit facturée pour une chambre
Walk-in	Client sans réservation
No-show	Client non présenté à la date d'arrivée

Terme	Définition
Option	Réservation non garantie (`PENDING`) avec date d'expiration
Blocage	Retrait d'une chambre de la vente sur une période
Avoir	Document annulant tout ou partie d'une facture émise
Session de caisse	Période entre ouverture et clôture d'une caisse par un utilisateur
Main courante	Journal quotidien des charges et paiements par date d'exploitation
Fiche de police	Fiche d'enregistrement réglementaire des clients hébergés
TO / ADR / RevPAR	Taux d'occupation / prix moyen par chambre vendue / revenu hébergement par chambre disponible

5. Décisions d'architecture

Chaque décision fera l'objet d'un ADR (Architecture Decision Record) dans le dépôt de code.

#	Décision	Justification
ADR-01	**Monolithe modulaire** (un backend, modules métier isolés)	Périmètre maîtrisable par une petite équipe, transactions simples, découpage futur possible
ADR-02	**Frontend React + TypeScript**, **backend Java 21 + Spring Boot 3**	Écosystème mature pour les applications transactionnelles (Spring Security, JPA, transactions déclaratives) ; client TypeScript généré depuis le contrat OpenAPI
ADR-03	**PostgreSQL** comme unique base transactionnelle	Contraintes d'exclusion, transactions, JSONB, RLS

#	Décision	Justification
ADR-04	**Multi-hôtel natif** : `organization_id` et `hotel_id` sur toutes les tables métier, filtrage automatique + Row Level Security PostgreSQL	Isolation des données dès le premier jour
ADR-05	**Anti-double réservation garanti par la base** : contrainte d'exclusion sur (chambre, période) ; la `DataIntegrityViolationException` est traduite en `409 ROOM_NOT_AVAILABLE`	Seule garantie fiable en accès concurrent
ADR-06	**Montants en `NUMERIC(18,2)`** + code devise ISO 4217 ; arrondi selon la devise (XOF : 0 décimale)	Pas de flottants pour l'argent
ADR-07	**Idempotence** via l'en-tête `Idempotency-Key` sur les opérations critiques	Pas de double paiement ni de double réservation
ADR-08	**Verrouillage optimiste** (`@Version`) sur les entités modifiables	Détection des modifications concurrentes (HTTP 409)
ADR-09	**Pattern Outbox** pour les événements métier, via le registre de publication d'événements de Spring Modulith	Cohérence entre transaction et envoi
ADR-10	**Documents financiers immuables** ; corrections par avoir ou écriture inverse	Conformité et traçabilité
ADR-11	**Suppression logique** (`deleted_at`) pour les référentiels ; aucune suppression des données financières	Traçabilité
ADR-12	**Stockage objet compatible S3** pour logos, pièces d'identité, PDF (MinIO en local)	Découplage, sauvegarde séparée
ADR-13	**Tâches asynchrones et planifiées** via une file de jobs persistée dans PostgreSQL (JobRunr), verrou ShedLock pour les tâches planifiées	Réactivité de l'API, pas d'infrastructure supplémentaire obligatoire
ADR-14	**API versionnée** `/api/v1`, documentée en OpenAPI (springdoc-openapi), client TypeScript généré	API First
ADR-15	**Frontières de modules vérifiées** par Spring Modulith (tests de structure)	Empêcher le couplage entre modules

6. Profils utilisateurs

Code	Profil	Périmètre
SA	Super administrateur	Toute l'organisation : hôtels, utilisateurs, rôles, paramétrage global, audit
DIR	Directeur / manager	Son ou ses hôtels : supervision, tarifs, rapports, validations
REC	Réceptionniste	Réservations, clients, planning, check-in/out, folios, paiements, factures
CAI	Caissier	Encaissements, sessions de caisse, remboursements selon autorisation
CPT	Comptable	Factures, avoirs, paiements, dépenses, fournisseurs, rapports financiers, exports
RHK	Responsable housekeeping	Statuts ménage, tâches, affectations, inspections
AHK	Agent housekeeping	Ses tâches, statut ménage, signalements
RMT	Responsable maintenance	Tickets, équipements, blocages maintenance
RRS	Responsable restaurant	Points de vente, tables, produits, commandes, additions, transfert en chambre
AUD	Auditeur de nuit	Clôture journalière, contrôles, rapports de nuit

Les rôles sont **paramétrables** ; ceux-ci sont créés par défaut. Un utilisateur peut avoir des rôles différents selon l'hôtel.

7. Authentification et contrôle d'accès

7.1 Fonctionnalités

- Connexion, déconnexion, modification du mot de passe.
- Réinitialisation par email (lien à usage unique, valable 30 minutes).
- Consultation et révocation de ses sessions actives.
- Gestion du profil (nom, langue, téléphone).
- Sélection de l'hôtel actif si l'utilisateur en a plusieurs.

7.2 Règles de sécurité

Règle	Valeur par défaut (paramétrable)
Hachage des mots de passe	Argon2id
Politique de mot de passe	10 caractères minimum, absent des listes de mots de passe compromis
Jeton d'accès (JWT)	15 minutes
Jeton de rafraîchissement	7 jours, rotation à chaque usage, stocké haché, cookie `httpOnly` `Secure` `SameSite=Strict` ; réutilisation d'un jeton révoqué → révocation de toute la famille
Inactivité	Déconnexion après 30 minutes
Tentatives de connexion	5 échecs → blocage 15 minutes ; chaque tentative journalisée
Double authentification	Optionnelle (MVP 2), recommandée pour SA et DIR
Journalisation	Connexions, échecs, déconnexions, réinitialisations, changements de rôle

7.3 Modèle RBAC

- **Permission** : code `MODULE_ACTION` (ex. `RESERVATION_CREATE`).
- **Rôle** : ensemble de permissions, défini au niveau de l'organisation.
- **Affectation** : (utilisateur, hôtel, rôle) ; un utilisateur n'accède qu'aux hôtels où il a une affectation.
- **Super administrateur** : indicateur sur l'utilisateur, accès à tous les hôtels de l'organisation.
- Contrôle **dans l'API (obligatoire)** et dans le frontend (affichage uniquement). Le frontend n'est jamais une couche de sécurité.
- Les permissions de l'hôtel actif sont chargées côté serveur (cache invalidé à chaque modification de rôle).

7.4 Catalogue des permissions

Module	Permissions
Hôtel / paramétrage	`HOTEL_VIEW`, `HOTEL_UPDATE`, `SETTINGS_UPDATE`, `TAX_MANAGE`, `PAYMENT_METHOD_MANAGE`
Utilisateurs	`USER_VIEW`, `USER_CREATE`, `USER_UPDATE`, `USER_DISABLE`, `ROLE_MANAGE`
Chambres	`ROOM_VIEW`, `ROOM_CREATE`, `ROOM_UPDATE`, `ROOM_BLOCK_MANAGE`
Clients	`CUSTOMER_VIEW`, `CUSTOMER_CREATE`, `CUSTOMER_UPDATE`, `CUSTOMER_MERGE`, `CUSTOMER_ID_DOCUMENT_VIEW`
Entreprises	`COMPANY_VIEW`, `COMPANY_MANAGE`, `COMPANY_CREDIT_OVERRIDE`
Tarifs	`RATE_VIEW`, `RATE_MANAGE`, `RATE_OVERRIDE`
Promotions	`PROMOTION_MANAGE`
Réservations	`RESERVATION_VIEW`, `RESERVATION_CREATE`, `RESERVATION_UPDATE`, `RESERVATION_CANCEL`, `RESERVATION_NO_SHOW`, `RESERVATION_REINSTATE`
Séjours	`CHECKIN_CREATE`, `CHECKIN_OVERRIDE_HOUSEKEEPING`, `CHECKOUT_CREATE`, `CHECKOUT_WITH_BALANCE`, `STAY_ROOM_CHANGE`, `STAY_EXTEND`
Folios	`FOLIO_VIEW`, `FOLIO_CHARGE_POST`, `FOLIO_CHARGE_CORRECT`, `FOLIO_TRANSFER`
Remises	`DISCOUNT_APPLY`, `DISCOUNT_ABOVE_LIMIT`
Facturation	`INVOICE_VIEW`, `INVOICE_ISSUE`, `INVOICE_PROFORMA`, `CREDIT_NOTE_ISSUE`, `INVOICE_SEND`
Paiements	`PAYMENT_VIEW`, `PAYMENT_CREATE`, `PAYMENT_CANCEL`, `PAYMENT_REFUND`
Caisse	`CASH_SESSION_OPEN`, `CASH_SESSION_CLOSE`, `CASH_MOVEMENT_CREATE`, `CASH_ADJUSTMENT`, `CASH_SUPERVISE`
Clôture journalière	`NIGHT_AUDIT_RUN`, `NIGHT_AUDIT_VIEW`

Module	Permissions
Housekeeping	`HK_VIEW`, `HK_STATUS_UPDATE`, `HK_TASK_ASSIGN`, `HK_INSPECT`
Maintenance	`MAINTENANCE_VIEW`, `MAINTENANCE_TICKET_CREATE`, `MAINTENANCE_TICKET_MANAGE`
Restaurant	`POS_VIEW`, `POS_ORDER_CREATE`, `POS_ORDER_VOID`, `POS_TRANSFER_TO_ROOM`, `POS_PRODUCT_MANAGE`
Stocks	`STOCK_VIEW`, `STOCK_MOVEMENT_CREATE`, `STOCK_INVENTORY`, `STOCK_ADJUST`
Fournisseurs	`SUPPLIER_MANAGE`, `PURCHASE_MANAGE`, `SUPPLIER_PAYMENT_CREATE`
Dépenses	`EXPENSE_CREATE`, `EXPENSE_VALIDATE`, `EXPENSE_VIEW`
Rapports	`DASHBOARD_VIEW`, `REPORT_OPERATIONS_VIEW`, `REPORT_FINANCE_VIEW`, `REPORT_EXPORT`
Audit	`AUDIT_VIEW`

7.5 Matrice des rôles par défaut

L = lecture, E = écriture courante, V = actions sensibles / validation, – = aucun accès.

Module	SA	DIR	REC	CAI	CPT	RHK	AHK	RMT	RRS	AUD
Paramétrage / utilisateurs	V	E	–	–	–	–	–	–	–	–
Chambres / blocages	V	V	L	–	–	L	L	E	–	L
Clients	V	V	E	L	L	–	–	–	L	L
Entreprises	V	V	L	–	E	–	–	–	–	L
Tarifs	V	V	L	–	L	–	–	–	–	L
Réservations / planning	V	V	E	L	L	L	–	L	–	E
Check-in / check-out	V	V	E	–	–	–	–	–	–	E
Folios / charges	V	V	E	E	L	–	–	–	E	E
Remises au-delà du plafond	V	V	–	–	–	–	–	–	–	–

Module	SA	DIR	REC	CAI	CPT	RHK	AHK	RMT	RRS	AUD
Facturation / avoirs	V	V	E	E	V	–	–	–	–	E
Paiements	V	V	E	E	L	–	–	–	E	E
Remboursements	V	V	–	V	–	–	–	–	–	–
Caisse	V	V	E	E	L	–	–	–	E	E
Clôture journalière	V	V	–	–	L	–	–	–	–	V
Housekeeping	V	V	L	–	–	V	E	L	–	L
Maintenance	V	V	E	–	–	E	E	V	–	–
Restaurant	V	V	L	E	L	–	–	–	V	–
Stocks / fournisseurs	V	V	–	–	E	–	–	L	E	–
Dépenses	V	V	–	E	V	–	–	E	E	–
Rapports	V	V	L (opé.)	L (caisse)	V	L (HK)	–	L (maint.)	L (resto)	L
Audit	V	L	–	–	L	–	–	–	–	–

8. Règles de calcul

Toutes les règles de calcul sont implémentées dans le **domaine backend** (fonctions pures testées unitairement) ; le frontend n'affiche que les montants calculés par le serveur.

8.1 Nuitées

- **Nombre de nuits** = date de départ − date d'arrivée (dates sans heure).
- Minimum 1 nuit, sauf **day use** : arrivée = départ, 0 nuit, facturé au tarif day use du plan.
- Heures standards paramétrables : check-in à partir de 14:00, check-out avant 12:00.
- **Arrivée anticipée / départ tardif** : MVP 1 = services prédéfinis facturés manuellement ; MVP 2 = règles automatiques (ex. départ 12:00–18:00 = 50 % de la nuit, après 18:00 = nuit complète).
- Les nuitées sont **portées au folio par la clôture journalière**, une charge par nuit, au prix figé de la nuit.

8.2 Résolution du prix d'une nuit

Le serveur calcule et **fige** un prix par nuit (`ReservationNight`). Ordre de priorité :

1. **Prix manuel** saisi avec `RATE_OVERRIDE` (motif obligatoire, audité).
2. **Tarif négocié de l'entreprise** rattachée, s'il est actif pour ce type et cette date.
3. **Plan tarifaire choisi** (Long séjour, Week-end…) si ses conditions sont remplies.

4. **Plan standard** de l'hôtel pour ce type et cette date (saison, jour de semaine).
5. **Prix de base du type de chambre** (valeur de repli).

Compléments :

- Prix déterminé **nuit par nuit** (semaine / week-end, changement de saison).
- Supplément par adulte au-delà de l'occupation de base et par enfant (par tarif).
- La chambre ne porte pas de prix ; un supplément optionnel par chambre (vue, étage) est prévu en MVP 3.
- Une modification de dates recalcule les **nouvelles** nuits ; les nuits conservées gardent leur prix, sauf recalcul explicite.
- Promotions (MVP 2) appliquées après résolution du prix, sous forme de remise.

8.3 Taxes

Type de taxe	Calcul	Exemple
`PERCENTAGE`	Pourcentage de la base HT	TVA (taux paramétrable, ex. 18 %)
`FIXED_PER_PERSON_NIGHT`	Montant fixe × personnes assujetties × nuits	Taxe de séjour
`FIXED_PER_UNIT`	Montant fixe par unité vendue	Taxe spécifique produit

- Chaque taxe a une période de validité (historique des taux) et s'applique à des **catégories de charge** : hébergement, restauration, boissons, services, autres.
- Exonérations paramétrables pour la taxe de séjour (enfants sous un âge, résidents, missions officielles).
- La taxe de séjour **n'est pas soumise à la TVA** (paramétrable).
- Paramètre `prices_include_tax` : **TTC** → HT = TTC ÷ (1 + taux), TVA = TTC − HT ; **HT** → TVA = HT × taux, TTC = HT + TVA.
- Taxe calculée **par ligne de charge**, arrondie à la ligne, puis sommée ; taux et montant **figés sur la charge**.

8.4 Remises

- Sur une ligne : pourcentage ou montant fixe, appliquée **avant taxes**.
- Remise globale sur un folio : répartie au prorata des lignes.
- **Plafond par rôle** (ex. REC 10 %, DIR 30 %) ; au-delà, `DISCOUNT_ABOVE_LIMIT` requis (validation tracée).
- Motif obligatoire ; toute remise est auditée.

8.5 Arrondis et devises

- Décimales par devise (ISO 4217) : XOF = 0, EUR = 2, USD = 2.
- Arrondi **au plus proche, demi vers le haut**, à chaque ligne (HT, chaque taxe, TTC), jamais seulement au total.
- Stockage `NUMERIC(18,2)` ; calculs en `BigDecimal` avec `RoundingMode.HALF_UP`, jamais `double`.

8.6 Solde

- **Solde du folio** = Σ charges TTC (taxes forfaitaires incluses) − Σ paiements nets (paiements − remboursements).
- **Solde de la réservation** = Σ soldes de ses folios.
- Solde négatif = trop-perçu à rembourser ou transférer.

8.7 Exemple de référence (test d'acceptation)

Hypothèses : prix TTC, TVA 18 %, taxe de séjour 1 000 XOF par adulte et par nuit (montant fictif), XOF sans décimale. Séjour : 2 adultes, Deluxe à 50 000 XOF TTC/nuit, 3 nuits, remise 10 % sur l'hébergement, un minibar à 5 000 XOF TTC, acompte de 50 000 XOF.

Ligne	TTC (XOF)	HT (XOF)	TVA (XOF)
Nuit 1 : 50 000 − 10 %	45 000	38 136	6 864
Nuit 2	45 000	38 136	6 864
Nuit 3	45 000	38 136	6 864
Minibar	5 000	4 237	763
Taxe de séjour (2 × 3 × 1 000)	6 000	—	—
Total	**146 000**	**118 645**	**21 355**

Paiements : 50 000 → **solde = 96 000 XOF**.

9. Chambres

9.1 Types de chambres

Exemples : Standard, Supérieure, Deluxe, Suite, Suite familiale, VIP.

Attribut	Description
Code, nom, description	Code court unique par hôtel (ex. `DLX`)
Occupation de base	Personnes incluses dans le prix
Capacité maximale	Total, adultes max, enfants max
Prix de base	Valeur de repli de la tarification (§8.2)
Équipements	Liste paramétrable (climatisation, TV, minibar, coffre…)
Photos	Stockage objet
Ordre d'affichage, actif	

9.2 Chambres

Attribut	Description
Numéro	Unique par hôtel
Étage, bâtiment / aile	
Type de chambre	Obligatoire
Caractéristiques	Vue, accessibilité PMR, communicante avec…
Statuts	Voir §9.3
Observations	Texte libre
Active	Une chambre inactive n'est plus à la vente

9.3 Statuts de chambre — trois dimensions

La disponibilité future dépend des **réservations et blocages datés**, jamais d'un statut.

Dimension	Valeurs	Mise à jour
Occupation	`VACANT`, `OCCUPIED`	Automatique : check-in → `OCCUPIED`, check-out → `VACANT`
Ménage	`DIRTY`, `CLEANING`, `CLEAN`, `INSPECTED`	Housekeeping ; automatique au check-out → `DIRTY`

Dimension	Valeurs	Mise à jour
Disponibilité technique	`IN_SERVICE`, `MAINTENANCE`, `OUT_OF_ORDER`	Déduite des blocages actifs à la date d'exploitation

- **Statut synthétique** affiché (calculé) : « Libre – Propre », « Libre – Sale », « Occupée – Sale » (recouche), « Occupée – Propre », « Maintenance », « Hors service » ; arrivées et départs du jour signalés par une icône.
- **Cycle du ménage** : `DIRTY → CLEANING → CLEAN → INSPECTED`. L'inspection est optionnelle (`require_inspection`) ; désactivée, `CLEAN` suffit pour le check-in.
- **Historisation** : tout changement (dimension, ancienne et nouvelle valeur, utilisateur, horodatage, motif) est enregistré dans `RoomStatusHistory`.

9.4 Blocages de chambre

Attribut	Description
Chambre, date de début, date de fin	Période obligatoire (date de fin estimée exigée)
Type	`MAINTENANCE` (temporaire), `OUT_OF_ORDER` (hors service, retirée de l'inventaire), `HOUSE_USE` (usage interne)
Motif, ticket de maintenance lié	
Créé par, levé par	

- Un blocage ne peut pas chevaucher une ligne de réservation attribuée à la chambre ; les réservations en conflit sont listées et doivent être réaffectées avant validation.
- Les chambres `OUT_OF_ORDER` sont **exclues de la capacité** pour le taux d'occupation ; `MAINTENANCE` et `HOUSE_USE` y restent (paramétrable).

10. Clients

10.1 Informations

Groupe	Champs
Identité	Civilité, nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité, sexe, profession

Groupe	Champs
Contact	Téléphone (format international), email, adresse, pays de résidence
Pièce d'identité	Type (CNI, passeport, carte CEDEAO, titre de séjour…), numéro, pays et date de délivrance, date d'expiration, scan (optionnel, chiffré)
Rattachement	Entreprise (optionnelle)
Préférences	Étage, type de lit, régime alimentaire, notes
Marketing	Consentement (oui/non, date)
Statut	VIP, liste noire (motif, permission dédiée)

10.2 Règles

- **Détection des doublons** à la création (téléphone, email, numéro de pièce, nom + date de naissance) : avertissement non bloquant.
- **Fusion** de fiches (MVP 2, `CUSTOMER_MERGE`) : historique rattaché à la fiche conservée, opération auditée.
- Recherche rapide insensible aux accents et à la casse : nom, téléphone, email, numéro de pièce, numéro de réservation.
- Pièce d'identité **obligatoire au check-in** pour tout occupant adulte (paramétrable) ; pièce expirée = avertissement.

10.3 Historique client

Réservations, séjours, factures, paiements, consommations, réclamations (MVP 2), avec totaux (séjours, nuitées, chiffre d'affaires).

11. Entreprises

11.1 Informations

Raison sociale, sigle, RCCM, identifiant fiscal (libellé paramétrable : NINEA, IFU, NCC…), adresse, téléphone, email, contacts (nom, fonction, téléphone, email), adresse de facturation, conditions de paiement, plafond de crédit, tarifs négociés, statut (actif / suspendu).

11.2 Règles

- Une entreprise peut être associée à plusieurs clients et réservations.
- **MVP 1** : fiche, rattachement à la réservation, facture au nom de l'entreprise.
- **MVP 3** : tarifs négociés ; facturation différée (**comptes débiteurs**) ; contrôle du plafond (encours + nouveau montant > plafond → blocage sauf `COMPANY_CREDIT_OVERRIDE`) ; relevés et balance âgée (0–30, 31–60, 61–90, plus de 90 jours).

12. Réservations

12.1 Structure

Réservation (en-tête)

Champ	Description
Numéro	`RES-{CODE_HOTEL}-{AAAA}-{séquence}` (trous autorisés)
Client titulaire	Obligatoire
Entreprise	Optionnelle
Canal	Paramétrable : réception, téléphone, email, site web, Booking, Expedia, agence, entreprise, walk-in, autre OTA
Référence externe	Numéro OTA / agence
Garantie	Aucune, acompte, carte, entreprise
Expiration de l'option	Obligatoire si `PENDING`
Politique d'annulation	Copiée du plan tarifaire à la réservation
Commentaires, demandes particulières	
Totaux calculés	Montant, remises, taxes, acompte, solde

Ligne de réservation (une par chambre)

Champ	Description
Type de chambre	Obligatoire

Champ	Description
Chambre	Optionnelle à la réservation, **obligatoire au check-in**
Dates d'arrivée et de départ	
Adultes, enfants (avec âges)	Contrôle de capacité
Plan tarifaire	
Prix par nuit	Figé (§8.2)
Remise	§8.4
Occupants	Clients occupants (au moins un au check-in)
Statut	§12.2

Une réservation de **groupe** = plusieurs lignes. MVP 1 : un folio par ligne ; folio maître de groupe et routage des charges en MVP 3.

12.2 Statuts d'une ligne

Statut	Signification	Bloque l'inventaire
`PENDING`	Option non garantie	Oui, jusqu'à expiration
`CONFIRMED`	Confirmée	Oui
`CHECKED_IN`	Client en maison	Oui
`CHECKED_OUT`	Séjour terminé	Non (libère les nuits restantes)
`CANCELLED`	Annulée	Non
`NO_SHOW`	Client non présenté	Non

Transitions autorisées

De	Vers	Déclencheur	Permission
`PENDING`	`CONFIRMED`	Confirmation	`RESERVATION_UPDATE`
`PENDING`	`CANCELLED`	Annulation ou expiration de l'option	`RESERVATION_CANCEL` / système
`CONFIRMED`	`CHECKED_IN`	Check-in	`CHECKIN_CREATE`

De	Vers	Déclencheur	Permission
`CONFIRMED`	`CANCELLED`	Annulation	`RESERVATION_CANCEL`
`CONFIRMED`	`NO_SHOW`	Clôture journalière ou manuel	`RESERVATION_NO_SHOW` / système
`CHECKED_IN`	`CHECKED_OUT`	Check-out	`CHECKOUT_CREATE`
`CANCELLED` / `NO_SHOW`	`CONFIRMED`	Réactivation (si disponible)	`RESERVATION_REINSTATE`

Toute autre transition est refusée (`409 RESERVATION_INVALID_STATUS`). **Statut de l'en-tête** (calculé) : `PENDING` , `CONFIRMED` , `IN_HOUSE` (au moins une ligne en maison), `COMPLETED` , `CANCELLED` ou `NO_SHOW` (toutes les lignes).

12.3 Création — workflow

1. Recherche de disponibilité (dates, nombre de personnes).
2. Choix du ou des types de chambre, et éventuellement des chambres.
3. Sélection ou création du client (contrôle des doublons).
4. Calcul des prix par nuit et des totaux.
5. Acompte éventuel (paiement sur le folio de la réservation).
6. Enregistrement en `PENDING` (option) ou `CONFIRMED` .
7. Email de confirmation si un email est renseigné.

L'enregistrement est **transactionnel** et **idempotent** (`Idempotency-Key`).

12.4 Modification

- Dates, type, chambre, personnes, tarif : nouvelle vérification de disponibilité et recalcul.
- Écran de confirmation montrant l'écart de prix.
- Une ligne `CHECKED_IN` ne modifie que sa date de départ (prolongation / départ anticipé).
- Toute modification est auditée (anciennes et nouvelles valeurs).

12.5 Annulation

- **Politique** (hôtel, surchargée par plan) : gratuite jusqu'à N heures avant l'arrivée ; au-delà, pénalité de X nuits ou Y % ; no-show = première nuit par défaut.
- La pénalité calculée est portée au folio de la réservation ; renonciation possible avec motif et `DISCOUNT_ABOVE_LIMIT` .

- L'acompte couvre la pénalité ; le reliquat est remboursé ou conservé en avoir client (MVP 3).
- Motif d'annulation obligatoire (liste paramétrable).

12.6 Options expirées et no-show

- Options expirées annulées automatiquement (tâche planifiée + contrôle à la clôture journalière).
- Lignes `CONFIRMED` non arrivées à la date d'exploitation : traitées à la clôture journalière (`NO_SHOW` automatique ou proposé).

13. Disponibilité — règle critique

13.1 Définition

Une chambre est disponible sur [arrivée, départ[si :

1. elle est active ;
2. aucune ligne `PENDING` (non expirée), `CONFIRMED` ou `CHECKED_IN` attribuée à cette chambre ne chevauche la période ;
3. aucun blocage ne chevauche la période ;
4. sa capacité convient aux occupants.

Le statut ménage n'intervient pas dans la disponibilité future ; il est contrôlé au check-in.

Disponibilité d'un type pour une nuit N = chambres actives du type − chambres bloquées en N − lignes attribuées à une chambre du type en N − lignes non attribuées du type en N. Un type est disponible sur une période s'il l'est (≥ 1) **chaque nuit**.

13.2 Garanties techniques

- Vérification **exclusivement côté serveur**, dans la transaction d'enregistrement.
- **Chambre attribuée** : contrainte d'exclusion PostgreSQL (migration Flyway) :

```
ALTER TABLE reservation_room ADD CONSTRAINT no_room_overlap
EXCLUDE USING gist (
  room_id WITH =,
  daterange(arrival_date, departure_date, '[)') WITH &&
) WHERE (room_id IS NOT NULL AND status IN
('PENDING','CONFIRMED','CHECKED_IN'));
```

- Contrainte équivalente pour les blocages ; violation traduite en `409 ROOM_NOT_AVAILABLE`.

- **Ligne par type (sans chambre)** : verrou transactionnel par (hôtel, type) via `pg_advisory_xact_lock` pendant le contrôle et l'insertion.
- Check-in sur une chambre en départ du jour possible seulement après le check-out de l'occupant précédent.

13.3 Recherche de disponibilité

`GET /api/v1/hotels/{hotelId}/availability?arrival=…&departure=…&adults=…&children=…` renvoie par type : nombre de chambres disponibles, prix par nuit et total selon les plans applicables, et la liste des chambres libres (option).

14. Planning

14.1 Affichage

- Grille chambres (par type et étage) × jours (7, 14 ou 30).
- Barres colorées par statut ; blocages hachurés ; arrivées et départs du jour mis en évidence.
- Ligne « non attribuées » par type ; compteurs de disponibilité par type et par jour.
- Filtres (type, étage, statut), recherche par nom ou numéro.
- Info-bulle : client, dates, personnes, solde, canal.

14.2 Actions

Action	Règles
Déplacer (glisser-déposer)	Même durée, nouvelles dates ; recalcul proposé ; vérification serveur
Changer de chambre	Avant arrivée : libre ; en séjour : §14.3
Prolonger (étirer)	Vérification de disponibilité ; nouvelles nuits au tarif applicable
Réduire	Avant arrivée : simple ; en séjour : départ anticipé
Attribuer une chambre	Depuis la ligne « non attribuées »
Créer une réservation	Sélection d'une plage vide

Chaque action affiche une **confirmation** de l'impact, est **validée par le serveur** (rafraîchissement en cas de `409`) et **auditée**.

14.3 Changement de chambre en cours de séjour

- Nouveau segment de séjour (`StayRoomSegment`) à la date d'exploitation.
- Ancienne chambre `VACANT` / `DIRTY` ; nouvelle chambre `OCCUPIED` .
- Prix des nuits restantes **conservé** par défaut (surclassement gratuit) ; recalcul avec `RATE_OVERRIDE` .
- Motif obligatoire (panne, demande client, surclassement…).

15. Séjour et folio

15.1 Séjour

Créé au check-in à partir d'une ligne de réservation. Contient : la ligne, les segments de chambre, les occupants, les dates réelles d'arrivée et de départ (horodatées), le statut (`IN_HOUSE` , `CHECKED_OUT`) et le ou les folios.

15.2 Folio

Attribut	Description
Numéro	Unique par hôtel
Type	`GUEST` , `COMPANY` , `GROUP` (MVP 3), `PASSANT` (vente hors hébergement, MVP 3)
Rattachement	Réservation (obligatoire pour GUEST, COMPANY, GROUP), séjour, entreprise
Titulaire	Client ou entreprise facturé
Statut	`OPEN` , `CLOSED` (après facturation et solde nul)
Solde	Calculé (§8.6)

- Un folio `GUEST` est créé **à la création de chaque ligne de réservation** ; il reçoit les acomptes puis est rattaché au séjour au check-in.
- Plusieurs folios par séjour possibles (hébergement payé par l'entreprise, extras par le client). MVP 1 : second folio créé manuellement, transfert manuel de charges (`FOLIO_TRANSFER`).

15.3 Charges

Attribut	Description
Date d'exploitation	Date de comptabilisation
Catégorie	`ACCOMMODATION`, `FOOD`, `BEVERAGE`, `SERVICE`, `TAX`, `PENALTY`, `ADJUSTMENT`
Source	Nuitée, service, commande restaurant, pénalité, manuel
Libellé, quantité, prix unitaire, remise	
HT, détail des taxes, TTC	Figés (§8.3)
Statut	`POSTED`, `TRANSFERRED`, `CORRECTED`

- Une charge n'est jamais supprimée ni modifiée ; correction par **charge inverse** (montant négatif, référence à l'origine, motif, `FOLIO_CHARGE_CORRECT`).
- Aucune charge sur une date d'exploitation clôturée.
- Une charge facturée ne peut plus être transférée ni corrigée (correction par avoir).

15.4 Pendant le séjour

Ajout de services, consommations (restaurant, minibar, blanchisserie, transport, spa, parking), changement de chambre, prolongation, départ anticipé, modification des occupants, paiements, relevé de folio provisoire.

- **Prolongation** : vérification de disponibilité de la chambre, sinon proposition de changement de chambre.
- **Départ anticipé** : départ ramené à la date d'exploitation, nuits non consommées libérées, pénalité éventuelle selon la politique.

16. Check-in

16.1 Préconditions

- Ligne `CONFIRMED` (ou `PENDING` confirmée simultanément).
- Date d'arrivée = date d'exploitation ; une arrivée anticipée d'un jour impose de modifier les dates (avec recalcul).
- Chambre attribuée, disponible, `IN_SERVICE`.
- Statut ménage `CLEAN` ou `INSPECTED` selon le paramètre ; sinon blocage, sauf `CHECKIN_OVERRIDE_HOUSEKEEPING` (motif tracé).

16.2 Workflow

1. Rechercher la réservation (nom, numéro, téléphone) ou la liste des arrivées du jour.
2. Identifier le titulaire et compléter sa fiche.
3. Enregistrer les occupants adultes et vérifier leurs pièces d'identité.
4. Attribuer ou confirmer la chambre.
5. Appliquer la politique de garantie (aucune, première nuit, totalité, caution forfaitaire).
6. Enregistrer le paiement éventuel.
7. Valider : ligne `CHECKED_IN`, séjour créé, folio rattaché, chambre `OCCUPIED`.
8. Générer la **fiche d'enregistrement / fiche de police** (PDF, une par adulte, à signer).

Les étapes 7 et 8 sont exécutées dans une transaction unique et idempotente.

16.3 Walk-in

Création d'une réservation au canal `WALK_IN` et check-in immédiat, en un écran et une transaction. Paramètre : paiement de la première nuit obligatoire ou non.

17. Clôture journalière (night audit)

17.1 Principe

L'hôtel fonctionne sur une **date d'exploitation**. Charges, paiements et mouvements de caisse portent cette date. La clôture journalière clôture la date en cours et passe à la suivante ; une date clôturée est **verrouillée** et toute correction se fait sur la date suivante.

17.2 Déclenchement

- MVP 1 : **manuel** par un utilisateur `NIGHT_AUDIT_RUN`, généralement entre minuit et 6 h.
- MVP 2 : automatique optionnel à une heure paramétrée.
- Notification au DIR si la clôture n'est pas faite à l'heure prévue.

17.3 Étapes

#	Étape	Comportement
1	Départs non effectués	**Bloquant** : chaque départ du jour doit être sorti ou prolongé
2	Arrivées non effectuées	No-show (avec pénalité), décalage ou maintien (paramètre automatique)

#	Étape	Comportement
3	Options expirées	Annulation automatique
4	Sessions de caisse ouvertes	Avertissement ou blocage (paramètre)
5	Nuitées	Pour chaque séjour en maison : charge d'hébergement au prix figé + taxes, dont taxe de séjour
6	Statuts ménage	Chambres occupées → `DIRTY` (recouche), selon paramètre
7	Rapports	PDF archivés : main courante, caisse, occupation, arrivées/départs du lendemain, **rapport de secours**
8	Passage de date	Date + 1 ; date précédente verrouillée

17.4 Robustesse

- Chaque étape est **journalisée** et **rejouable** sans doublon (unicité `stay_id + night_date` sur les nuitées).
- En cas d'échec, reprise à l'étape en erreur.
- Une seule clôture à la fois par hôtel (verrou).

18. Check-out

18.1 Workflow

1. Rechercher le séjour (départs du jour, nom, chambre).
2. Départ anticipé éventuel : confirmation et mise à jour de la date de départ.
3. Vérifier que toutes les nuitées dues sont enregistrées (day use enregistré au check-out).
4. Enregistrer les charges en attente (minibar, services de dernière minute).
5. Appliquer les remises éventuelles.
6. Afficher le folio : charges, taxes, HT, TVA, TTC, paiements, **solde**.
7. Encaisser le solde, ou le transférer au compte entreprise (MVP 3, `CHECKOUT_WITH_BALANCE`).
8. Émettre la facture à partir du folio (une par folio).
9. Clôturer : ligne et séjour `CHECKED_OUT`, folio `CLOSED`.
10. Chambre `VACANT` / `DIRTY` ; tâche de nettoyage de départ (MVP 2).

11. Proposer l'envoi de la facture par email.

18.2 Règles

- Check-out impossible avec un solde non nul, sauf transfert vers un compte entreprise ou `CHECKOUT_WITH_BALANCE` (impayé tracé).
- Un trop-perçu est remboursé ou transféré avant clôture.
- Les étapes 8 à 10 sont exécutées dans une transaction unique et idempotente.

19. Facturation

19.1 Types de documents

Type	Préfixe	Numérotation légale	Effet
Facture	`FAC`	Oui, continue	Document comptable
Facture pro forma	`PRO`	Non	Devis sans valeur comptable
Avoir	`AV`	Oui, continue	Annule tout ou partie d'une facture
Reçu	`REC`	Oui, continue	Justificatif d'un paiement

19.2 Numérotation

- Format `{PRÉFIXE}-{CODE_HOTEL}-{AAAA}-{séquence sur 6 chiffres}`, ex. `FAC-DKR01-2026-000123`.
- Séquence **par hôtel, type et année**, **continue et sans trou**.
- Numéro attribué **à l'émission**, dans la même transaction, via une table de compteurs verrouillée (`SELECT … FOR UPDATE`), jamais via une séquence PostgreSQL.

19.3 Cycle de vie

Statut	Description
`DRAFT`	Brouillon / pro forma, modifiable, sans numéro légal
`ISSUED`	Émise : numérotée, **immuable**
`PARTIALLY_PAID` / `PAID`	Calculés à partir des paiements (factures entreprise)
`CANCELLED`	Annulée **uniquement par un avoir total**

- Une facture émise n'est ni modifiée ni supprimée ; correction par **avoir** (`CREDIT_NOTE_ISSUE` , motif, référence à l'origine), puis éventuellement nouvelle facture.
- PDF émis **archivé** (stockage objet + empreinte SHA-256) ; une réimpression produit le même document marqué « Duplicata ».

19.4 Contenu d'une facture

- **Hôtel** : raison sociale, nom commercial, adresse, téléphone, email, RCCM, identifiant fiscal, logo.
- **Client** (nom, adresse) et **entreprise** le cas échéant (raison sociale, adresse, identifiant fiscal).
- Numéro, date d'émission, date d'exploitation, référence de réservation, chambre, dates du séjour.
- Lignes : libellé, quantité, prix unitaire, remise, HT, taux de taxe.
- Récapitulatif par taux de TVA (base HT, montant de TVA) ; taxes forfaitaires sur une ligne distincte.
- Total HT, total TVA, autres taxes, **total TTC** ; paiements reçus ; **solde**.
- Montant TTC en toutes lettres (option) ; mentions de pied de page paramétrables.

19.5 Diffusion

PDF, impression, téléchargement, envoi par email (MVP 1).

20. Paiements

20.1 Moyens de paiement

Attribut	Description
Code, libellé	ex. `CASH`, `CARD`, `TRANSFER`, `CHEQUE`, `OM` (Orange Money), `WAVE`, `MTN_MOMO`, `MOOV`
Type	`CASH`, `CARD`, `TRANSFER`, `CHEQUE`, `MOBILE_MONEY`, `OTHER`
Opérateur	Pour les intégrations (phase 4)
Passe par la caisse	Obligatoire pour `CASH`, paramétrable pour les autres
Référence obligatoire	Numéro de chèque, identifiant de transaction Mobile Money
Actif	

Au MVP 1, **tous les paiements sont saisis manuellement**. L'abstraction `PaymentProvider` est définie dès le MVP 1 avec une implémentation « manuelle ».

20.2 Paiement

Attribut	Description
Référence interne	`PAY-{CODE_HOTEL}-{AAAA}-{séquence}`, unique
Référence externe	Unique par opérateur
Contexte financier	**Exactement un** : folio ou facture (contrainte `CHECK`)
Moyen, montant, devise	
Montant converti, taux de change	Devise étrangère (MVP 2)
Session de caisse	Obligatoire si le moyen passe par la caisse
Date d'exploitation, horodatage, utilisateur	
Statut	`PENDING`, `SUCCESS`, `FAILED`, `CANCELLED`, `PARTIALLY_REFUNDED`, `REFUNDED`

Attribut	Description
Clé d'idempotence	§32.4

Un reçu (`REC`) est émis pour chaque paiement réussi.

20.3 Annulation d'un paiement

Possible uniquement **le même jour d'exploitation** et tant que la session de caisse est ouverte (`PAYMENT_CANCEL` , motif). Sinon : remboursement.

20.4 Remboursement

- Paiement de type remboursement référençant **obligatoirement** le paiement d'origine.
- Montant ⩽ montant restant remboursable.
- `PAYMENT_REFUND` , motif obligatoire, audité.
- En espèces : sortie de caisse dans la session ouverte de l'utilisateur.
- Statut d'origine mis à jour (`PARTIALLY_REFUNDED` / `REFUNDED`).

20.5 Devises (MVP 2)

- Devise principale par hôtel (XOF par défaut).
- Paiements en EUR / USD avec table de taux datés ; taux figé sur le paiement.
- Facturation dans la devise de l'hôtel.

21. Caisse

21.1 Concepts

- **Caisse** : point d'encaissement physique (Réception, Restaurant, Bar).
- **Session de caisse** : ouverture → mouvements → clôture, par un utilisateur, sur une caisse.

21.2 Règles

- Au plus **une session ouverte par caisse** et **par utilisateur**.
- **Tout paiement en espèces exige une session ouverte** ; les autres moyens y sont rattachés si elle existe, sans l'exiger (paramétrable).
- Chaque mouvement est rattaché à une session ouverte.

21.3 Ouverture

Caisse, utilisateur, date d'exploitation, horodatage, **fond de caisse** (pré-rempli avec le montant laissé à la clôture précédente, écart signalé).

21.4 Mouvements

Type	Origine
`PAYMENT_IN`	Encaissement (automatique)
`REFUND_OUT`	Remboursement espèces (automatique)
`EXPENSE_OUT`	Dépense payée en espèces (MVP 2)
`BANK_DEPOSIT`	Remise en banque / transfert au coffre
`CASH_IN` / `CASH_OUT`	Apport ou retrait divers, motif obligatoire
`ADJUSTMENT`	Correction, `CASH_ADJUSTMENT`, motif obligatoire

21.5 Clôture

- **Solde théorique espèces** = fond initial + entrées espèces − sorties espèces.
- Saisie du **solde réel compté** (comptage par coupure en option).
- **Écart** = réel − théorique ; **justification obligatoire** si non nul.
- Récapitulatif par moyen de paiement à rapprocher des relevés.
- Session clôturée **immuable**, jamais rouverte ; correction par ajustement dans une session ultérieure.
- Clôture auditée, **rapport de caisse PDF**.

22. Services additionnels

22.1 Catalogue

Petit-déjeuner, minibar, blanchisserie, spa, massage, parking, transport / navette, room service, excursions, early check-in, late check-out, lit supplémentaire…

Attribut	Description
Code, nom, catégorie	Catégorie paramétrable
Catégorie de charge	Détermine les taxes (§8.3)

Attribut	Description
Prix, unité	Par unité, par personne, par nuit, par personne et par nuit
Disponibilité	Horaires, jours (informatif)
Statut	Actif / inactif

22.2 Utilisation

- **MVP 1** : ajout manuel d'un service au folio (quantité, prix, remise).
- **MVP 2** : services inclus dans un plan tarifaire (ex. chambre + petit-déjeuner) portés par la clôture journalière, avec ventilation du CA par catégorie.

23. Restaurant / bar (MVP 3)

23.1 Gestion

Points de vente (restaurant, bar, room service), catégories, produits (prix, catégorie de charge, article de stock lié et quantité consommée), tables, serveurs, commandes, additions.

23.2 Commande

Champ	Description
Point de vente, table, serveur, couverts	
Client / séjour	Optionnels
Lignes	Produit, quantité, prix, remise, taxes, statut
Total	
Statut	`OPEN`, `SENT`, `SERVED`, `BILLED`, `PAID`, `TRANSFERRED_TO_ROOM`, `CANCELLED`

- Annulation d'une ligne envoyée en cuisine : `POS_ORDER_VOID` et motif.
- Paiement direct (session de caisse du point de vente) ou **transfert en chambre**.
- Sortie de stock générée à l'envoi de la commande (paramètre).

23.3 Transfert en chambre

- Contrôles : séjour en maison, chambre et nom concordants, signature du client (papier ou tablette).
- Montant porté au folio du séjour en charges détaillées (nourriture, boissons) avec la référence de commande.
- Plafond de transfert paramétrable.

23.4 Clients non hébergés

Vente directe avec ticket ou facture (folio `PASSANT`).

24. Housekeeping

24.1 MVP 1

- Tableau des chambres : statut ménage, occupation, arrivées et départs du jour.
- Mise à jour manuelle du statut ménage (`HK_STATUS_UPDATE`), historisée.
- `DIRTY` automatique au check-out et, selon paramètre, à la clôture journalière (recouches).

24.2 MVP 2 — tâches

Chambre	Type de tâche	Statut	Agent	Priorité
101	Départ	À faire	Agent A	Normale
102	Recouche	En cours	Agent B	Haute (arrivée VIP)
103	Départ	Terminée — à inspecter	Agent C	—

- Génération quotidienne automatique : départ, recouche, préparation d'arrivée.
- Priorité haute automatique pour une chambre en départ avec arrivée le jour même.
- Le responsable affecte, priorise, inspecte (`INSPECTED` ou retour à `DIRTY` avec commentaire).
- Vue tablette de l'agent : ses tâches, début (`CLEANING`), fin (`CLEAN`), signalements (ticket de maintenance, objets trouvés, minibar).

Cycle : Occupée → `DIRTY` → `CLEANING` → `CLEAN` → `INSPECTED` → prête pour check-in.

25. Maintenance

25.1 MVP 1

Blocages manuels `MAINTENANCE` / `OUT_OF_ORDER` (§9.4).

25.2 MVP 3 — tickets

Champ	Description
Numéro	`MNT-{CODE_HOTEL}-{AAAA}-{séquence}`
Chambre ou zone, équipement	
Catégorie	Plomberie, électricité, climatisation, mobilier…
Description, photos	
Priorité	Basse, normale, haute, urgente
Bloquant	Oui / non
Demandeur, technicien	
Dates	Création, prise en charge, résolution, clôture
Statut	`OPEN`, `IN_PROGRESS`, `RESOLVED`, `CLOSED`
Résolution, coût	

- Un ticket **bloquant** crée un blocage `MAINTENANCE` (date de fin estimée obligatoire) ; les réservations en conflit sont signalées.
- La résolution lève le blocage et passe la chambre en `DIRTY`.
- Équipements : inventaire par chambre ou zone, historique des interventions.

26. Stocks (MVP 3)

26.1 Articles

Nom, catégorie, unité, stock minimum, quantité (calculée), coût moyen pondéré (CMUP), fournisseur principal, actif.

26.2 Mouvements

Type	Effet
`IN`	Entrée (réception d'achat), recalcul du CMUP
`OUT`	Sortie (restaurant, minibar, service)
`ADJUSTMENT`	Ajustement motivé (casse, perte), `STOCK_ADJUST`
`INVENTORY`	Écart constaté à l'inventaire

- Quantité = Σ mouvements, maintenue en cache sur l'article sous verrou dans la même transaction.
- **Une sortie ne peut pas rendre le stock négatif** (`allow_negative_stock = false` par défaut).
- Inventaire : quantités théoriques figées, saisie des quantités comptées, validation → mouvements `INVENTORY`.
- **Alerte** quand stock ⩽ stock minimum.

27. Fournisseurs et achats (MVP 3)

- Fournisseurs : raison sociale, identifiants légaux, contacts, conditions de paiement, produits.
- Bons de commande : `DRAFT`, `SENT`, `PARTIALLY_RECEIVED`, `RECEIVED`, `CANCELLED`.
- Réceptions générant des entrées de stock.
- Factures et paiements fournisseurs (espèces via caisse, virement, chèque) ; historique et solde par fournisseur.

28. Dépenses (MVP 2)

Champ	Description
Catégorie	Paramétrable : alimentation, électricité, eau, internet, maintenance, fournitures, transport, marketing, autres
Montant, devise, date	
Fournisseur	Optionnel
Moyen de paiement	Espèces → mouvement `EXPENSE_OUT`

Champ	Description
Justificatif	Photo, PDF
Utilisateur, commentaire	
Statut	`DRAFT`, `VALIDATED`, `CANCELLED`

- Validation par `EXPENSE_VALIDATE` au-delà d'un seuil paramétrable.
- Dépense validée non modifiable ; correction par annulation motivée.

29. Tarification

29.1 Plans tarifaires

Attribut	Description
Code, nom	ex. `STD`, `CORP`, `WE`, `LS` (long séjour), `BB` (chambre + petit-déjeuner)
Type	Standard, négocié entreprise, promotionnel
Conditions	Nuits min/max, jours de la semaine, catégorie de client, entreprise(s)
Services inclus	ex. petit-déjeuner (MVP 2)
Politique d'annulation	
Actif, validité	

29.2 Prix

Pour chaque (plan, type de chambre, période) : prix par nuit, éventuellement par jour de semaine, suppléments adulte et enfant, prix day use. Les **saisons** sont des périodes du plan standard.

29.3 Phasage

- **MVP 1** : plan standard avec saisons et semaine / week-end, prix manuel avec permission.
- **MVP 3** : plans multiples avec conditions, tarifs entreprise, long séjour, catégories de clients.

Tout changement de tarif est audité et n'affecte pas les réservations existantes (prix figés).

30. Promotions (MVP 2)

Code promotionnel, réduction fixe ou en pourcentage, périodes de réservation et de séjour, types de chambres, utilisations maximales (global et par client), nuits minimum, cumul autorisé ou non. Chaque utilisation est enregistrée.

31. Notifications

31.1 Architecture

- Événements métier publiés via l'**outbox** (ADR-09).
- Abstraction `NotificationChannel` : in-app, email, SMS, WhatsApp.
- Modèles de messages paramétrables par hôtel et par langue.

31.2 Phasage

Phase	Contenu
MVP 1	**Email transactionnel** (SMTP) : réinitialisation de mot de passe, confirmation de réservation, envoi de facture
MVP 2	Notifications internes : nouvelle réservation, annulation, arrivées imminentes, départs, clôture non faite, écart de caisse, paiement important
MVP 3	Stock faible, ticket de maintenance, plafond de crédit atteint
Phase 4	SMS, WhatsApp

32. Audit, idempotence et concurrence

32.1 Audit (MVP 1)

Opérations auditées : création, modification, suppression logique, annulation, changement de statut, remboursement, changement de tarif, prix manuel, remise, modification de réservation, changement de chambre, émission de facture, avoir,

paiement, annulation de paiement, mouvement et clôture de caisse, clôture journalière, connexions, gestion des utilisateurs et rôles, consultation des pièces d'identité.

Champ	Description
Horodatage (UTC)	
Organisation, hôtel	
Utilisateur, rôle actif	
Action	ex. `RESERVATION_UPDATE`
Type d'objet, identifiant	
Ancienne / nouvelle valeur	JSON (champs modifiés uniquement)
Motif	Si exigé
Adresse IP, user agent	
Résultat	`SUCCESS` / `FAILURE` (code d'erreur)
traceId	Corrélation avec les logs

- Table **en ajout seul** : l'utilisateur applicatif n'a pas les droits `UPDATE` / `DELETE`.
- Conservation : 10 ans pour le financier, 2 ans pour le reste (paramétrable).
- Consultation filtrable et export (`AUDIT_VIEW`).
- Numéros de pièce d'identité masqués dans les valeurs d'audit.

32.2 Transactions

Opérations atomiques (`@Transactional`) : création / modification de réservation, check-in, check-out, paiement + mouvement de caisse + reçu, émission de facture + numérotation, avoir, clôture de caisse, chaque étape de la clôture journalière, mouvement de stock.

32.3 Verrouillage optimiste

Les entités modifiables portent une colonne `version` (`@Version`). Le client renvoie la version lue (`If-Match`) ; une version obsolète produit `409 VERSION_CONFLICT` et l'interface propose de recharger.

32.4 Idempotence

- En-tête `Idempotency-Key` (UUID généré par le client) **obligatoire** sur : création de réservation, check-in, check-out, paiement, remboursement, émission de facture, avoir, commande restaurant, mouvement de caisse.
- Table `idempotency_key` (hôtel, utilisateur, clé, empreinte de la requête, réponse, date), conservée 24 heures.
- Même clé et même requête → réponse initiale renvoyée sans nouvelle opération.
- Même clé, requête différente → `422 IDEMPOTENCY_KEY_REUSED`.
- Le frontend désactive le bouton pendant l'envoi et réutilise la même clé lors d'un nouvel essai.

33. Modèle de données

33.1 Conventions

- Identifiants UUID (v7, triables chronologiquement).
- Colonnes communes : `id`, `organization_id`, `hotel_id` (sauf entités d'organisation), `created_at`, `created_by`, `updated_at`, `updated_by`, `version`, `deleted_at` (référentiels uniquement).
- Horodatages en `timestamptz` (UTC) ; dates d'exploitation et de séjour en `date` (fuseau de l'hôtel).
- Montants `NUMERIC(18,2)` + `currency_code CHAR(3)`.
- Énumérations : texte + contrainte `CHECK` ; tables et colonnes en `snake_case` anglais.
- Schéma géré exclusivement par migrations **Flyway** (`ddl-auto` désactivé).

33.2 Entités par domaine

Organisation et sécurité

Entité	Attributs clés
`Organization`	name, legal_name, country, status
`Hotel`	organization_id, code, name, legal_name, address, phone, email, logo_url, legal_ids (JSON), currency_code, timezone, language, business_date, status

Entité	Attributs clés
`HotelSetting`	hotel_id, key, value (JSON) : prix TTC/HT, heures, politiques, inspection, plafonds de remise, clôture, numérotation…
`User`	organization_id, email (unique), password_hash, first_name, last_name, phone, language, is_super_admin, status, failed_login_count, locked_until, last_login_at
`Role`	organization_id, code, name, is_system
`Permission`	code (unique), module, description
`RolePermission`	role_id, permission_id
`UserHotelRole`	user_id, hotel_id, role_id — unique (user_id, hotel_id, role_id)
`RefreshToken`	user_id, token_hash, family_id, expires_at, revoked_at, ip, user_agent
`PasswordResetToken`	user_id, token_hash, expires_at, used_at
`AuthEvent`	user_id, email, event, ip, user_agent, at

Référentiels et paramétrage

Entité	Attributs clés
`Currency`	code (ISO 4217), name, decimals
`ExchangeRate`	hotel_id, from_currency, to_currency, rate, valid_date, source
`Tax`	hotel_id, code, name, type, rate, amount, is_vat, applies_to, exemptions (JSON), valid_from, valid_to
`PaymentMethod`	hotel_id, code, name, type, provider, requires_cash_session, requires_reference, active
`ReservationChannel`	hotel_id, code, name, commission_rate, active
`CancellationPolicy`	hotel_id, name, free_until_hours, penalty_type, penalty_value, no_show_penalty_type, no_show_penalty_value

Entité	Attributs clés
`Amenity`	hotel_id, name, icon
`ReasonCode`	hotel_id, domain (CANCELLATION, DISCOUNT, ROOM_CHANGE, ADJUSTMENT…), code, label
`NumberSequence`	hotel_id, document_type, year, last_value — unique (hotel_id, document_type, year)

Chambres

Entité	Attributs clés
`RoomType`	hotel_id, code, name, description, base_occupancy, max_occupancy, max_adults, max_children, base_price, sort_order, active
`RoomTypeAmenity`	room_type_id, amenity_id
`RoomTypePhoto`	room_type_id, file_url, sort_order
`Room`	hotel_id, room_type_id, number, floor, building, features (JSON), occupancy_status, housekeeping_status, notes, active — unique (hotel_id, number)
`RoomStatusHistory`	room_id, dimension, old_value, new_value, reason, user_id, at
`RoomBlock`	hotel_id, room_id, type, start_date, end_date, reason, maintenance_ticket_id, created_by, released_at, released_by

Clients et entreprises

Entité	Attributs clés
`Customer`	hotel_id, title, first_name, last_name, birth_date, birth_place, nationality, gender, profession, phone, email, address, country, company_id, preferences (JSON), is_vip, is_blacklisted, blacklist_reason, marketing_consent, marketing_consent_at

Entité	Attributs clés
`CustomerDocument`	customer_id, type, number (chiffré), issuing_country, issue_date, expiry_date, file_url (chiffré)
`Company`	hotel_id, legal_name, short_name, rccm, tax_id, address, billing_address, phone, email, payment_terms_days, credit_limit, status
`CompanyContact`	company_id, name, position, phone, email
`Complaint` (MVP 2)	customer_id, stay_id, category, description, status, resolution

Clients et entreprises sont rattachés à l'hôtel au MVP ; partage au niveau organisation possible plus tard.

Tarification et promotions

Entité	Attributs clés
`RatePlan`	hotel_id, code, name, type, min_nights, max_nights, days_of_week, cancellation_policy_id, included_services (JSON), valid_from, valid_to, active
`Rate`	rate_plan_id, room_type_id, start_date, end_date, days_of_week, price, extra_adult_price, extra_child_price, day_use_price
`CompanyRatePlan`	company_id, rate_plan_id, valid_from, valid_to
`Promotion` (MVP 2)	hotel_id, code, discount_type, discount_value, booking_from/to, stay_from/to, room_type_ids, max_uses, max_uses_per_customer, min_nights, combinable
`PromotionUsage`	promotion_id, reservation_id, customer_id, discount_amount

Réservations et séjours

Entité	Attributs clés
`Reservation`	hotel_id, number, customer_id, company_id, channel_id, external_ref, guarantee_type, option_expires_at, cancellation_policy (JSON figé), comments, status (calculé, stocké)
`ReservationRoom`	reservation_id, hotel_id, room_type_id, room_id (nullable), arrival_date, departure_date, adults, children, children_ages, rate_plan_id, status, cancelled_at, cancel_reason_id, no_show_at
`ReservationNight`	reservation_room_id, night_date, price, discount_amount, rate_plan_id, is_manual_price, manual_price_reason — unique (reservation_room_id, night_date)
`ReservationGuest`	reservation_room_id, customer_id, is_primary
`Stay`	hotel_id, reservation_room_id (unique), actual_arrival_at, actual_departure_at, checked_in_by, checked_out_by, status
`StayRoomSegment`	stay_id, room_id, start_date, end_date, reason_id

Finance

Entité	Attributs clés
`Folio`	hotel_id, number, type, reservation_id, reservation_room_id, stay_id, customer_id, company_id, status, balance (cache)
`FolioCharge`	folio_id, business_date, category, source_type, source_id, description, quantity, unit_price, discount_amount, amount_excl_tax, amount_incl_tax, reversed_charge_id, reason, status, invoice_id, stay_id + night_date (nuitées)
`FolioChargeTax`	folio_charge_id, tax_id, tax_code, rate, base_amount, tax_amount
`FolioTransfer`	from_folio_id, to_folio_id, charge_id, reason, user_id

Entité	Attributs clés
`Invoice`	hotel_id, type (INVOICE / PROFORMA / CREDIT_NOTE / RECEIPT), number, status, issue_date, business_date, folio_id, customer_snapshot, company_snapshot, hotel_snapshot (JSON), total_excl_tax, total_vat, total_other_tax, total_incl_tax, amount_paid, balance, credited_invoice_id, pdf_url, pdf_sha256
`InvoiceLine`	invoice_id, folio_charge_id, description, quantity, unit_price, discount_amount, amount_excl_tax, tax_rate, amount_incl_tax
`InvoiceTaxSummary`	invoice_id, tax_code, rate, base_amount, tax_amount
`Payment`	hotel_id, reference, external_reference, folio_id, invoice_id, payment_method_id, kind (PAYMENT / REFUND), original_payment_id, amount, currency_code, exchange_rate, amount_hotel_currency, cash_session_id, business_date, status, reason
`CashRegister`	hotel_id, code, name, outlet, active
`CashSession`	cash_register_id, user_id, business_date, opened_at, opening_amount, closed_at, expected_amount, counted_amount, difference, justification, status
`CashMovement`	cash_session_id, type, amount, payment_id, expense_id, reason, user_id, at
`CashCount`	cash_session_id, denomination, quantity
`NightAudit`	hotel_id, business_date, status, started_by, started_at, finished_at
`NightAuditStep`	night_audit_id, step, status, started_at, finished_at, details (JSON)
`Expense` (MVP 2)	hotel_id, category_id, amount, currency_code, supplier_id, expense_date, payment_method_id, attachment_url, cash_movement_id, status, comment, created_by, validated_by
`ExpenseCategory`	hotel_id, name, accounting_code, active

Services, restaurant, housekeeping, maintenance

Entité	Attributs clés
`ServiceCategory`	hotel_id, name
`Service`	hotel_id, category_id, code, name, charge_category, price, pricing_unit, availability, active
`Outlet` (MVP 3)	hotel_id, code, name, type (RESTAURANT, BAR, ROOM_SERVICE), cash_register_id
`RestaurantTable`	outlet_id, number, capacity, area
`ProductCategory`	outlet_id, name
`Product`	hotel_id, category_id, name, price, charge_category, stock_item_id, stock_quantity_per_unit, active
`Order`	outlet_id, number, table_id, waiter_id, covers, customer_id, stay_id, status, total, folio_id
`OrderItem`	order_id, product_id, quantity, unit_price, discount_amount, tax_amount, total, status, void_reason
`HousekeepingTask` (MVP 2)	hotel_id, room_id, business_date, type, priority, assigned_to, status, started_at, finished_at, inspected_by, inspection_result, notes
`Equipment` (MVP 3)	hotel_id, room_id, name, category, serial_number, install_date
`MaintenanceTicket` (MVP 3)	hotel_id, number, room_id, equipment_id, category, description, priority, is_blocking, requested_by, assigned_to, status, opened_at, started_at, resolved_at, closed_at, resolution, cost

Stocks et achats (MVP 3)

Entité	Attributs clés
`StockItem`	hotel_id, name, category, unit, min_quantity, quantity (cache), average_cost, default_supplier_id, active

Entité	Attributs clés
`StockMovement`	stock_item_id, type, quantity, unit_cost, source_type, source_id, reason, user_id, at
`Inventory` / `InventoryLine`	hotel_id, date, status / stock_item_id, expected_qty, counted_qty
`Supplier`	hotel_id, legal_name, tax_id, rccm, address, phone, email, payment_terms_days
`SupplierContact`	supplier_id, name, phone, email
`Purchase` / `PurchaseItem`	supplier_id, number, status, order_date / stock_item_id, quantity, unit_price, received_quantity
`SupplierInvoice`	supplier_id, purchase_id, number, date, amount, status
`SupplierPayment`	supplier_invoice_id, amount, payment_method_id, cash_movement_id, date

Transverse

Entité	Attributs clés
`AuditLog`	voir §32.1 (partitionnement mensuel)
`IdempotencyKey`	hotel_id, user_id, key, request_hash, response_status, response_body, created_at
`OutboxEvent`	géré par le registre d'événements Spring Modulith (event_publication)
`Notification` (MVP 2)	hotel_id, user_id / role_id, type, title, body, link, read_at
`FileObject`	hotel_id, bucket, key, content_type, size, sha256, uploaded_by

33.3 Relations principales

```
Organization 1—n Hotel
Hotel 1—n Room, RoomType, User (via UserHotelRole), RatePlan, Service,
CashRegister, Tax
RoomType 1—n Room
Customer 1—n Reservation (titulaire) ; n—n ReservationRoom (occupants)
Company 1—n Customer ; 1—n Reservation
Reservation 1—n ReservationRoom 1—n ReservationNight
ReservationRoom 1 0..1 Stay 1—n StayRoomSegment
ReservationRoom 1—n Folio ; Stay 1—n Folio
Folio 1—n FolioCharge, 1—n Payment, 1—n Invoice
Invoice 1—n InvoiceLine ; Invoice (avoir) n—1 Invoice (d'origine)
Payment (remboursement) n—1 Payment (d'origine)
CashRegister 1—n CashSession 1—n CashMovement
```

33.4 Contraintes d'intégrité

Domaine	Contrainte	Mise en œuvre
Réservation	Pas de chevauchement sur une chambre	Contrainte `EXCLUDE` (§13.2)
Réservation	Départ ⩾ arrivée ; capacité respectée	`CHECK` + validation métier
Blocage	Pas de chevauchement avec une réservation attribuée	Validation transactionnelle + `EXCLUDE` entre blocages
Nuitée	Une seule charge d'hébergement par séjour et par nuit	Index unique partiel (stay_id, night_date)
Paiement	Exactement un contexte (folio XOR facture)	`CHECK ((folio_id IS NULL) <> (invoice_id IS NULL))`
Paiement	Référence unique ; référence externe unique par moyen	Index uniques
Remboursement	Référence le paiement d'origine ; montant ⩽ restant	`CHECK` + validation transactionnelle
Facture	Numéro unique et continu ; immuable après émission	Compteur verrouillé + trigger refusant `UPDATE` des champs financiers d'une facture `ISSUED`
Charges	Aucune écriture sur une date clôturée	Validation + trigger

Domaine	Contrainte	Mise en œuvre
Caisse	Une session ouverte par caisse et par utilisateur	Index uniques partiels `WHERE status = 'OPEN'`
Caisse	Mouvement rattaché à une session ouverte	Validation transactionnelle
Stock	Quantité ⩾ 0 (si paramètre)	`CHECK` + verrou sur l'article
Multi-hôtel	Données isolées par hôtel	Filtre applicatif (Hibernate) + RLS PostgreSQL
Audit	Ajout seul	Droits SQL

33.5 Index principaux

- `reservation_room (hotel_id, arrival_date)`, `(hotel_id, departure_date)`, index GiST sur la période.
- `customer` : index trigramme (`pg_trgm`) sur noms non accentués, index téléphone et email.
- `folio_charge (folio_id)`, `(hotel_id, business_date)`.
- `payment (hotel_id, business_date)`, `(folio_id)`.
- `audit_log (hotel_id, created_at)`, `(entity_type, entity_id)`.

34. API REST

34.1 Conventions

- Base `/api/v1` ; ressources d'un hôtel sous `/api/v1/hotels/{hotelId}/…` (accès à l'hôtel vérifié à chaque requête).
- JSON en `camelCase`, dates ISO 8601, montants en chaînes décimales (`"45000.00"`).
- Pagination `?page=1&size=25` (max. 100), réponse `meta: { page, size, total }` ; tri `?sort=arrivalDate,desc`.
- Actions métier en sous-ressources : `POST …/reservations/{id}/cancel`.
- Documentation OpenAPI générée (springdoc-openapi), publiée en DEV/TEST.

34.2 Format des réponses

Succès : `{ "success": true, "data": { }, "meta": { } }`

Erreur :

```
{
  "success": false,
  "error": {
    "code": "ROOM_NOT_AVAILABLE",
    "message": "La chambre sélectionnée n'est pas disponible pour les dates
demandées.",
    "details": [ { "field": "roomId", "issue": "OVERLAP",
"conflictReservation": "RES-DKR01-2026-000045" } ]
  },
  "timestamp": "2026-10-01T10:00:00Z",
  "traceId": "4bf92f3577b34da6a3ce929d0e0e4736"
}
```

Erreurs centralisées dans un `@RestControllerAdvice` ; les erreurs techniques ne sont jamais exposées (message générique + traceId).

34.3 Codes HTTP

Code	Usage
200 / 201 / 204	Succès / création / sans contenu
400	Requête mal formée
401	Non authentifié
403	Permission insuffisante ou hôtel non autorisé
404	Ressource inexistante (ou d'un autre hôtel)
409	Conflit : disponibilité, statut, version, date clôturée
422	Validation métier échouée
429	Limite de requêtes dépassée
500	Erreur interne

34.4 Catalogue d'erreurs métier (extrait)

`ROOM_NOT_AVAILABLE`, `ROOM_TYPE_NOT_AVAILABLE`, `ROOM_NOT_CLEAN`, `ROOM_BLOCKED`, `CAPACITY_EXCEEDED`, `RESERVATION_INVALID_STATUS`, `OPTION_EXPIRED`, `BUSINESS_DATE_CLOSED`, `NIGHT_AUDIT_IN_PROGRESS`, `PENDING_DEPARTURES`, `FOLIO_BALANCE_NOT_ZERO`, `INVOICE_LOCKED`, `CHARGE_ALREADY_INVOICED`, `DISCOUNT_LIMIT_EXCEEDED`, `CREDIT_LIMIT_EXCEEDED`, `CASH_SESSION_NOT_OPEN`,

`CASH_SESSION_ALREADY_OPEN`, `REFUND_EXCEEDS_PAYMENT`, `PAYMENT_NOT_CANCELLABLE`, `STOCK_INSUFFICIENT`, `VERSION_CONFLICT`, `IDEMPOTENCY_KEY_REUSED`, `PERMISSION_DENIED`, `ID_DOCUMENT_REQUIRED`.

34.5 Endpoints MVP 1

```
# Authentification
POST   /api/v1/auth/login
POST   /api/v1/auth/refresh
POST   /api/v1/auth/logout
POST   /api/v1/auth/password/forgot
POST   /api/v1/auth/password/reset
PUT    /api/v1/auth/password
GET    /api/v1/me
GET    /api/v1/me/sessions
DELETE /api/v1/me/sessions/{id}

# Administration
GET|POST        /api/v1/users
GET|PUT         /api/v1/users/{id}
POST            /api/v1/users/{id}/disable
GET|POST        /api/v1/roles
PUT             /api/v1/roles/{id}
GET             /api/v1/permissions
GET|POST        /api/v1/hotels
GET|PUT         /api/v1/hotels/{hotelId}
GET|PUT         /api/v1/hotels/{hotelId}/settings
GET|POST|PUT    /api/v1/hotels/{hotelId}/taxes
GET|POST|PUT    /api/v1/hotels/{hotelId}/payment-methods
GET|POST|PUT    /api/v1/hotels/{hotelId}/channels

# Chambres
GET|POST        /api/v1/hotels/{hotelId}/room-types
GET|POST        /api/v1/hotels/{hotelId}/rooms
GET|PUT         /api/v1/hotels/{hotelId}/rooms/{id}
PUT             /api/v1/hotels/{hotelId}/rooms/{id}/housekeeping-status
GET|POST        /api/v1/hotels/{hotelId}/room-blocks
POST            /api/v1/hotels/{hotelId}/room-blocks/{id}/release
GET             /api/v1/hotels/{hotelId}/availability
GET             /api/v1/hotels/{hotelId}/planning?from=…&to=…

# Clients / entreprises
GET|POST        /api/v1/hotels/{hotelId}/customers
GET|PUT         /api/v1/hotels/{hotelId}/customers/{id}
GET             /api/v1/hotels/{hotelId}/customers/{id}/history
GET|POST        /api/v1/hotels/{hotelId}/companies
```

```
GET|PUT         /api/v1/hotels/{hotelId}/companies/{id}

# Tarifs
GET|POST|PUT    /api/v1/hotels/{hotelId}/rate-plans
GET|POST|PUT    /api/v1/hotels/{hotelId}/rate-plans/{id}/rates
POST            /api/v1/hotels/{hotelId}/pricing/quote

# Réservations
GET|POST        /api/v1/hotels/{hotelId}/reservations
GET|PUT         /api/v1/hotels/{hotelId}/reservations/{id}
POST            /api/v1/hotels/{hotelId}/reservations/{id}/confirm
POST            /api/v1/hotels/{hotelId}/reservations/{id}/cancel
POST            /api/v1/hotels/{hotelId}/reservations/{id}/rooms
PUT             /api/v1/hotels/{hotelId}/reservations/{id}/rooms/{lineId}
POST
/api/v1/hotels/{hotelId}/reservations/{id}/rooms/{lineId}/assign
POST
/api/v1/hotels/{hotelId}/reservations/{id}/rooms/{lineId}/cancel
POST            /api/v1/hotels/{hotelId}/reservations/{id}/rooms/{lineId}/no-
show
POST
/api/v1/hotels/{hotelId}/reservations/{id}/rooms/{lineId}/check-in
POST            /api/v1/hotels/{hotelId}/walk-ins

# Séjours et folios
GET             /api/v1/hotels/{hotelId}/stays?status=IN_HOUSE
GET             /api/v1/hotels/{hotelId}/stays/{id}
POST            /api/v1/hotels/{hotelId}/stays/{id}/room-change
POST            /api/v1/hotels/{hotelId}/stays/{id}/extend
POST            /api/v1/hotels/{hotelId}/stays/{id}/early-departure
POST            /api/v1/hotels/{hotelId}/stays/{id}/check-out
GET|POST        /api/v1/hotels/{hotelId}/folios
GET             /api/v1/hotels/{hotelId}/folios/{id}
POST            /api/v1/hotels/{hotelId}/folios/{id}/charges
POST
/api/v1/hotels/{hotelId}/folios/{id}/charges/{chargeId}/reverse
POST            /api/v1/hotels/{hotelId}/folios/{id}/transfers

# Facturation et paiements
GET             /api/v1/hotels/{hotelId}/invoices
POST            /api/v1/hotels/{hotelId}/invoices            (émission depuis
un folio)
POST            /api/v1/hotels/{hotelId}/invoices/proforma
GET             /api/v1/hotels/{hotelId}/invoices/{id}
GET             /api/v1/hotels/{hotelId}/invoices/{id}/pdf
POST            /api/v1/hotels/{hotelId}/invoices/{id}/send
```

```
POST            /api/v1/hotels/{hotelId}/invoices/{id}/credit-notes
GET|POST        /api/v1/hotels/{hotelId}/payments
POST            /api/v1/hotels/{hotelId}/payments/{id}/cancel
POST            /api/v1/hotels/{hotelId}/payments/{id}/refunds
GET             /api/v1/hotels/{hotelId}/payments/{id}/receipt

# Caisse
GET             /api/v1/hotels/{hotelId}/cash-registers
POST            /api/v1/hotels/{hotelId}/cash-sessions
GET             /api/v1/hotels/{hotelId}/cash-sessions/current
POST            /api/v1/hotels/{hotelId}/cash-sessions/{id}/movements
POST            /api/v1/hotels/{hotelId}/cash-sessions/{id}/close

# Clôture journalière
GET             /api/v1/hotels/{hotelId}/night-audit/precheck
POST            /api/v1/hotels/{hotelId}/night-audit
GET             /api/v1/hotels/{hotelId}/night-audit/{id}

# Services
GET|POST|PUT    /api/v1/hotels/{hotelId}/services

# Dashboard, rapports, audit
GET             /api/v1/hotels/{hotelId}/dashboard
GET             /api/v1/hotels/{hotelId}/reports/{reportCode}?
format=json|pdf|xlsx|csv
GET             /api/v1/audit-logs
```

35. Dashboard et reporting

35.1 Définition des indicateurs

Indicateur	Formule
Chambres disponibles à la vente	Chambres actives − chambres `OUT_OF_ORDER`
Chambres occupées	Séjours en maison à la date
Taux d'occupation (TO)	Chambres occupées ÷ chambres disponibles à la vente × 100
ADR	CA hébergement HT ÷ chambres occupées
RevPAR	CA hébergement HT ÷ chambres disponibles à la vente

Indicateur	Formule
CA comptabilisé	Σ charges HT par date d'exploitation (hors taxe de séjour)
Encaissements	Σ paiements nets par date d'exploitation
Impayés	Σ soldes débiteurs des folios des séjours sortis + factures entreprise non soldées

35.2 Dashboard

- **MVP 1** : date d'exploitation, TO du jour, chambres libres / occupées / sales / hors service, arrivées et départs (prévus / effectués), clients en maison, CA du jour et du mois, encaissements du jour par moyen, impayés.
- **MVP 2** : graphiques (CA quotidien et mensuel, TO, revenus par type de chambre et par service, moyens de paiement, évolution des réservations, canaux), ADR, RevPAR.

35.3 Rapports

Rapport	Contenu	Phase
Arrivées / départs du jour	Chambres, soldes, statuts	MVP 1
Clients en maison	Chambre, client, dates, solde	MVP 1
Main courante	Charges et paiements par date d'exploitation, chambre, catégorie	MVP 1
Rapport de caisse	Ouverture, mouvements, clôture, écarts, par moyen	MVP 1
Occupation	Capacité, disponibles, occupées, hors service, TO par jour	MVP 1
Rapport de secours	État complet à imprimer en cas de panne	MVP 1
Registre de police	Fiches des occupants sur une période	MVP 1
Financier	CA par catégorie, taxes, paiements, remboursements, impayés, dépenses	MVP 2
Réservations	Confirmées, annulées, no-show, durée moyenne, délai, canaux	MVP 2
Clients	Nouveaux, récurrents, nationalités, entreprises	MVP 2

Rapport	Contenu	Phase
Housekeeping	Productivité, temps moyen, inspections	MVP 2
Taxes	TVA par taux, taxe de séjour (déclarations)	MVP 2
Restaurant, stocks, achats, maintenance		MVP 3
Balance âgée entreprises		MVP 3
Export comptable	Journal ventes et encaissements, CSV paramétrable	MVP 3

Exports PDF et CSV au MVP 1, Excel en MVP 2 ; rapports volumineux générés en tâche de fond.

36. Données personnelles et obligations légales

36.1 Protection des données

Conformité à la législation locale (Sénégal : loi n° 2008-12 et Commission de Protection des Données Personnelles — CDP ; à adapter selon le pays).

- **Minimisation** : seuls les champs nécessaires sont obligatoires.
- **Pièces d'identité** : numéro et scan **chiffrés** ; consultation tracée (`CUSTOMER_ID_DOCUMENT_VIEW`).
- **Conservation paramétrable** : purge ou anonymisation des pièces et des clients inactifs (ex. 5 ans), documents financiers préservés.
- **Droits des personnes** : export, rectification, anonymisation sur demande (hors obligation légale).
- Consentement marketing explicite et horodaté.
- Aucune donnée réelle hors production ; aucune donnée personnelle dans les URL ni les logs.

36.2 Fiche de police

- Générée au check-in pour chaque adulte : identité, date et lieu de naissance, nationalité, profession, domicile, pièce d'identité, dates prévues, provenance et destination.

- Modèle paramétrable par pays ; registre consultable et exportable par période.

36.3 Facturation locale

Mentions légales et identifiants fiscaux paramétrables par pays (§19.4). Veille nécessaire sur la facturation électronique et la certification des logiciels de facturation (§47).

37. Interface utilisateur

37.1 Menu principal

```
Dashboard
Réception : Arrivées · Départs · Clients en maison · Walk-in
Réservations · Planning
Clients · Entreprises
Chambres · Housekeeping · Maintenance
Restaurant · Services
Facturation · Paiements · Caisse · Dépenses
Stocks · Fournisseurs
Rapports
Clôture journalière
Administration : Utilisateurs · Rôles · Audit · Paramètres
```

Entrées affichées selon les permissions et la phase livrée.

37.2 Principes UX

- Peu de clics pour les actions fréquentes (check-in, encaissement, ajout de charge).
- **Bandeau permanent** : hôtel actif, date d'exploitation, session de caisse ouverte.
- **Recherche globale** (client, réservation, chambre, facture) au clavier.
- Statuts avec couleurs et libellés cohérents partout.
- Confirmation explicite des opérations sensibles avec récapitulatif de l'impact.
- Formats locaux : `146 000 XOF`, `JJ/MM/AAAA`.
- Responsive, utilisable sur tablette dès 768 px (vues housekeeping et restaurant optimisées).
- Accessibilité de base : contrastes, clavier, libellés.

37.3 Écrans MVP 1 nécessitant une maquette

1. Planning (grille, glisser-déposer).
2. Création / modification de réservation.
3. Check-in (y compris walk-in).

4. Folio et check-out.
5. Encaissement et clôture de caisse.
6. Clôture journalière (pré-contrôles et progression).
7. Dashboard.

38. Exigences non fonctionnelles

Catégorie	Exigence
Volumétrie (H6)	20 hôtels, 300 chambres par hôtel, 1 million de réservations, 10 millions de lignes d'audit
Utilisateurs simultanés	50 par hôtel, 500 au total
Temps de réponse (p95)	Courant < 500 ms ; disponibilité < 1 s ; planning 30 jours / 300 chambres < 2 s ; rapports interactifs < 5 s
Disponibilité	99,5 % mensuel en heures d'exploitation
Sauvegarde	RPO ⩽ 1 h (PITR) ; RTO ⩽ 4 h
Conservation des sauvegardes	Quotidiennes 30 jours, mensuelles 12 mois ; chiffrées ; copie hors site
Test de restauration	Mensuel, documenté
Mode dégradé (H3)	Rapport de secours PDF après chaque clôture et à la demande ; lecture seule en cache navigateur (MVP 2)
Navigateurs	Deux dernières versions de Chrome, Edge, Firefox, Safari
Langues	Français (MVP 1), anglais (MVP 2), textes externalisés
Fuseau horaire	Celui de l'hôtel pour les dates métier ; UTC en base pour les horodatages
Maintenabilité	Code modulaire, couverture ⩾ 80 % sur les modules métier, API documentée, ADR
Sécurité	OWASP ASVS niveau 2 ; test d'intrusion avant production

39. Sécurité

- HTTPS obligatoire (TLS 1.2+), HSTS.
- Argon2id ; JWT courts + jetons de rafraîchissement rotatifs (§7.2).
- RBAC côté serveur sur chaque endpoint (Spring Security, `@PreAuthorize`) ; contrôle d'accès à l'hôtel sur chaque requête ; RLS PostgreSQL en défense en profondeur.
- Validation serveur systématique (Bean Validation).
- Requêtes paramétrées / JPA (protection contre l'injection SQL).
- Protection XSS : échappement par défaut (React), Content Security Policy.
- CORS restreint aux origines déclarées par environnement.
- Limitation de débit (Bucket4j) : 100 requêtes/min par utilisateur, 10 tentatives de connexion/min par IP.
- Secrets en variables d'environnement / gestionnaire de secrets, **jamais dans le code** ; détection de secrets dans la CI.
- Chiffrement au repos des pièces d'identité et des sauvegardes.
- Analyse des dépendances vulnérables (OWASP Dependency-Check) dans la CI.
- En-têtes de sécurité (X-Content-Type-Options, Referrer-Policy, frame-ancestors).
- Téléversements : types et tailles contrôlés, stockage hors racine web, URL signées à durée limitée.

40. Architecture technique

40.1 Stack

Couche	Choix
Frontend	React, TypeScript, Vite, React Router, TanStack Query (état serveur), Zustand (état client), React Hook Form + Zod, MUI ou Mantine, i18next
Planning	Grille développée sur mesure (éviter les composants sous licence payante)
Backend	Java 21 (LTS), Spring Boot 3.x, Maven ; Spring Web, Spring Security, Spring Data JPA (Hibernate), Bean Validation, Spring Modulith, MapStruct
Sécurité	Spring Security (OAuth2 Resource Server pour la validation JWT), `Argon2PasswordEncoder`, Bucket4j

Couche	Choix
Accès aux données	Spring Data JPA / Hibernate, `@Version` ; SQL natif ou jOOQ pour le planning et les rapports ; **migrations Flyway** pour `EXCLUDE`, RLS, triggers
Calculs monétaires	`BigDecimal` ; montants sérialisés en chaînes (Jackson)
Documentation API	springdoc-openapi ; client TypeScript généré (openapi-generator ou orval)
Base de données	PostgreSQL 16+ (`btree_gist` , `pg_trgm` , `pgcrypto`)
Jobs	JobRunr (persisté en PostgreSQL), ShedLock
Cache	Caffeine (local) ; Redis optionnel si plusieurs instances
Fichiers	Stockage objet compatible S3 (MinIO en local)
PDF	Gabarits Thymeleaf → PDF (OpenHTMLtoPDF)
Excel / CSV	Apache POI / Apache Commons CSV
Email	Spring Mail + Thymeleaf, SMTP transactionnel ; Mailpit en local
Logs	Logback + logstash-logback-encoder (JSON), MDC pour la corrélation
Observabilité	Spring Boot Actuator, Micrometer, OpenTelemetry, Prometheus + Grafana, Sentry
Reverse proxy	Caddy ou Nginx
CI/CD	GitHub Actions (lint, tests, build, analyse de sécurité, images Docker)

40.2 Backend — structure en couches

```
API (contrôleurs REST, validation des entrées, DTO)
 ↓
Application (cas d'usage, @Transactional, permissions, idempotence)
 ↓
Domaine (entités, règles métier, calculs — sans dépendance technique)
 ↓
Infrastructure (repositories JPA, PostgreSQL, stockage, email, fournisseurs
de paiement)
```

Modules (un package Java par module, frontières vérifiées par Spring Modulith) : `auth`, `iam`, `hotel`, `rooms`, `customers`, `companies`, `rates`, `reservations`, `availability`, `stays`, `folios`, `invoicing`, `payments`, `cash`, `nightaudit`, `services`, `housekeeping`, `reporting`, `notifications`, `audit`, puis `pos`, `inventory`, `purchasing`, `maintenance`, `expenses`.

Un module n'accède pas aux tables d'un autre : il passe par son API publique ou par des événements. Le domaine ne dépend d'aucun framework.

40.3 Frontend — structure

```
Pages (routes)
 ↓
Composants (réutilisables, design system)
 ↓
Hooks (logique d'écran, requêtes TanStack Query)
 ↓
Services API (client généré depuis OpenAPI)
 ↓
API REST
```

- Gestion centralisée des erreurs (messages métier, traceId).
- Masquage des actions non autorisées.
- Génération et réutilisation des clés d'idempotence.

41. Infrastructure et exploitation

41.1 Environnements

`DEV` (local), `TEST` (intégration continue / recette), `PREPROD` (iso-production), `PROD`.

- Configuration externalisée (profils Spring + variables d'environnement).
- Bases, secrets et credentials **distincts** par environnement.

- Données de test générées ; jamais de copie de production non anonymisée.

41.2 Conteneurs

Service	Rôle
`frontend`	Build statique servi par Nginx
`api`	Backend Spring Boot
`worker`	Même image que l'API, profil Spring `worker` : emails, PDF, rapports, clôture automatique, outbox
`postgres`	Base de données
`redis`	Optionnel : cache et limitation de débit partagés si plusieurs instances
`minio`	Stockage objet
`proxy`	Reverse proxy HTTPS
`mailpit`	Capture des emails (DEV)

Démarrage local : `docker compose up` ; l'initialisation crée l'organisation, un hôtel de démonstration, les rôles et permissions par défaut et un super administrateur.

41.3 Logs et monitoring

- Logs JSON : application, authentification, API, base, paiement, réservation, erreurs.
- Corrélation : `requestId`, `traceId`, et selon le contexte `hotelId`, `userId`, `reservationId`, `paymentId`, `invoiceId`.
- Logs applicatifs conservés 90 jours.
- Métriques : latence et erreurs par endpoint, durée de clôture, jobs, connexions base.
- Alertes : erreurs 5xx, clôture en échec ou non faite, sauvegarde en échec, espace disque.

41.4 Sauvegarde et restauration

Sauvegardes automatiques chiffrées, archivage continu (PITR), copie hors site, sauvegarde du stockage objet, procédure de restauration documentée et testée chaque mois (§38).

41.5 Déploiement

Images Docker versionnées, migrations Flyway exécutées au démarrage et rétro-compatibles, PREPROD puis PROD après validation, procédure de retour arrière documentée.

42. Tests

42.1 Tests unitaires (domaine)

Nuitées, résolution du prix, taxes (pourcentage, forfaitaire, exonérations), remises et plafonds, arrondis, soldes, disponibilité par chambre et par type, transitions de statut, pénalités d'annulation, calcul de caisse, numérotation. **L'exemple du §8.7 est un test obligatoire.**

42.2 Tests d'intégration (Spring Boot Test + PostgreSQL réel via Testcontainers)

- Authentification, rafraîchissement, blocage après échecs.
- Permissions : chaque endpoint refuse un rôle non autorisé (403) et un hôtel non autorisé.
- **Concurrence** : deux réservations simultanées sur la même chambre et les mêmes dates → une seule réussit, l'autre reçoit 409.
- **Concurrence par type** : N+1 réservations simultanées sur un type ayant N chambres libres → N réussissent.
- **Idempotence** : deux POST de paiement avec la même clé → un seul paiement.
- Numérotation des factures sans trou sous charge concurrente.
- Clôture journalière rejouée → aucune nuitée en double.
- Isolation multi-hôtel.

Outils : JUnit 5, AssertJ, Testcontainers, RestAssured, tests de structure Spring Modulith / ArchUnit.

42.3 Tests de bout en bout (Playwright)

```
Ouverture de caisse
 ↓
Création client
 ↓
Création réservation (avec acompte)
 ↓
Confirmation
 ↓
Check-in (fiche de police générée, chambre OCCUPIED)
 ↓
Ajout d'un service
 ↓
Clôture journalière (nuitée enregistrée)
 ↓
Check-out (paiement du solde, facture émise, chambre VACANT/DIRTY)
 ↓
Clôture de caisse (écart nul)
```

Autres scénarios : walk-in, annulation avec pénalité, no-show, changement de chambre, avoir.

42.4 Tests de charge

Gatling ou k6 sur la recherche de disponibilité, la création de réservation et le planning, pour vérifier les objectifs du §38 avant la production.

43. Critères d'acceptation globaux

Domaine	Critères
Réservation	Chambre disponible réservable ; chambre indisponible refusée ; conflits détectés côté serveur, y compris en concurrence ; prix par nuit figés
Check-in	Client et occupants enregistrés ; fiche de police générée ; chambre `OCCUPIED` ; chambre sale refusée sans permission
Séjour	Services ajoutés au folio ; nuitées enregistrées par la clôture journalière sans doublon

Domaine	Critères
Check-out	Montant conforme au §8 ; solde nul exigé ; facture émise avec numéro continu ; chambre `VACANT` / `DIRTY`
Facturation	Facture émise non modifiable ; correction par avoir
Paiement	Référence unique ; opération auditée ; double envoi = un seul paiement ; remboursement lié au paiement d'origine
Caisse	Ouverture enregistrée ; espèces refusées sans session ; mouvements tracés ; écart calculé et justifié
Clôture journalière	Bloquée si départs non traités ; date avancée ; date précédente verrouillée ; rapports archivés
Sécurité	Accès limité aux fonctions et hôtels autorisés, vérifié côté serveur
Audit	Toute opération sensible consultable : utilisateur, date, anciennes et nouvelles valeurs

44. Phasage

44.1 MVP 1 — Cœur opérationnel

Bloc	Contenu
Socle	Projet, Docker, CI, authentification, utilisateurs, rôles, permissions, multi-hôtel, **audit**, idempotence, logs, i18n (FR), erreurs, stockage de fichiers, email transactionnel
Paramétrage	Hôtel, taxes, moyens de paiement, canaux, politiques (annulation, garantie, horaires), motifs, numérotation
Chambres	Types, chambres, statuts à trois dimensions, historique, blocages manuels
Clients	Création, modification, recherche, doublons, pièces d'identité, historique

Bloc	Contenu
Entreprises	Fiche simple, rattachement, facture au nom de l'entreprise
Tarifs	Plan standard avec saisons et week-end, prix manuel
Réservations	Multi-chambres, par type ou chambre, options, modification, annulation avec pénalité, no-show
Disponibilité et planning	Recherche, grille, glisser-déposer, attribution
Séjours	Check-in, walk-in, fiche de police, folio, services, changement de chambre, prolongation, départ anticipé, check-out
Clôture journalière	Manuelle, complète (§17)
Facturation	Facture, reçu, pro forma, avoir, PDF, email
Paiements	Saisie manuelle de tous les moyens, annulation, remboursement
Caisse	Sessions, mouvements, clôture avec écart
Housekeeping	Statuts ménage manuels et automatiques
Dashboard et rapports	Indicateurs et rapports MVP 1 (§35), exports PDF et CSV

44.2 MVP 2 — Exploitation complète

Housekeeping par tâches (vue tablette), dépenses, services inclus dans les tarifs, promotions, réclamations, fusion de clients, notifications internes, rapports complets et Excel, paiements en devises, clôture automatique, double authentification, anglais, mode dégradé en lecture seule, règles automatiques d'arrivée anticipée et de départ tardif.

44.3 MVP 3 — Activités annexes et corporate

Restaurant / bar (points de vente, commandes, transfert en chambre), stocks, fournisseurs et achats, maintenance (tickets, équipements), corporate avancé (tarifs négociés, comptes débiteurs, plafond de crédit, relevés, balance âgée), folio maître de groupe et routage, tarifs avancés, export comptable.

44.4 Phase 4 — Intégrations

Mobile Money (Orange Money, Wave, MTN, Moov…), passerelle carte, SMS, WhatsApp, OTA, réservation en ligne.

44.5 Phase 5 — Évolutions

Application mobile, portail client, fidélité, channel manager, BI, comptabilité, multi-hôtel avancé (clients partagés, consolidation), événements et salles.

Chaque phase est validée (recette + critères d'acceptation) avant la suivante.

45. Backlog MVP 1

45.1 Ordre de réalisation recommandé

Itération	Contenu
0	Socle : dépôt, conventions, Docker, CI, squelettes Spring Boot et React, erreurs, logs, audit, idempotence, données initiales
1	Authentification, utilisateurs, rôles, permissions, sélection d'hôtel
2	Paramétrage hôtel, taxes, moyens de paiement, types de chambres, chambres, statuts, blocages
3	Clients, entreprises (simple), tarifs (plan standard), moteur de prix
4	Disponibilité, réservations (création, modification, annulation)
5	Planning
6	Check-in / walk-in, folio, services, fiche de police
7	Paiements, caisse, reçus
8	Clôture journalière, check-out, facturation, avoirs
9	Dashboard, rapports MVP 1, email, durcissement, tests de charge, recette

45.2 User stories clés et critères d'acceptation

US-RES-01 — Créer une réservation. En tant que réceptionniste, je veux réserver une ou plusieurs chambres pour garantir l'hébergement d'un client.

- Chambre libre du 10 au 13 réservée du 10 au 13 → réservation créée, 3 nuits au prix du plan, `CONFIRMED`, numéro `RES-…`.
- Chambre réservée du 10 au 13, nouvelle demande du 12 au 14 → `ROOM_NOT_AVAILABLE`, rien n'est créé.
- Chambre réservée du 10 au 13, nouvelle demande du 13 au 15 → acceptée.
- Deux envois avec la même clé d'idempotence → une seule réservation.

US-RES-04 — Annuler une réservation.

- Dans le délai gratuit : aucune pénalité, acompte remboursable.
- Hors délai : pénalité calculée et portée au folio ; motif obligatoire ; audit.

US-STAY-01 — Check-in.

- Réservation confirmée arrivant à la date d'exploitation, chambre `CLEAN`, pièces des adultes fournies → séjour créé, chambre `OCCUPIED`, fiche de police PDF disponible.
- Chambre `DIRTY` sans `CHECKIN_OVERRIDE_HOUSEKEEPING` → `ROOM_NOT_CLEAN`.
- Adulte sans pièce (paramètre actif) → `ID_DOCUMENT_REQUIRED`.

US-NA-01 — Clôture journalière.

- Départ non traité → `PENDING_DEPARTURES` avec la liste des séjours.
- Après clôture : une nuitée par séjour en maison au prix figé + taxe de séjour ; date + 1 ; charge sur la date clôturée refusée (`BUSINESS_DATE_CLOSED`).
- Relance après panne à l'étape 5 → aucune nuitée en double.

US-OUT-01 — Check-out.

- Folio du §8.7 : total 146 000, payé 50 000, solde 96 000 ; après paiement de 96 000, facture `FAC-…` émise avec 118 645 HT / 21 355 TVA et taxe de séjour 6 000 ; chambre `VACANT` / `DIRTY`.
- Solde non nul sans permission → `FOLIO_BALANCE_NOT_ZERO`.

US-PAY-02 — Rembourser un paiement.

- Montant ⩽ restant : enregistré, lié à l'origine, statut d'origine mis à jour, sortie de caisse si espèces.
- Montant > restant → `REFUND_EXCEEDS_PAYMENT`.
- Sans `PAYMENT_REFUND` → 403.

US-CASH-02 — Clôturer la caisse.

- Fond 20 000, encaissements espèces 150 000, remboursement espèces 10 000 → théorique 160 000 ; compté 158 000 → écart −2 000, justification obligatoire ; session immuable ; rapport PDF.

US-INV-03 — Émettre un avoir.

- Avoir total : numéro `AV-…` continu, référence à la facture, facture d'origine `CANCELLED`, charges libérées pour refacturation ; motif ; audit.

Les autres stories du MVP 1 seront détaillées au même format (Étant donné / Quand / Alors) en début d'itération.

46. Livrables

- **Documentation** : ce cahier des charges, ADR, modèle de données (schéma + dictionnaire), règles métier enrichies des cas limites, maquettes (§37.3), OpenAPI, guides d'installation, utilisateur par profil et d'exploitation.
- **Code** : frontend, backend, worker, migrations Flyway, données d'initialisation, tests (unitaires, intégration, E2E, charge), fichiers Docker, pipelines CI/CD.
- **Infrastructure** : configurations DEV, TEST, PREPROD, PROD ; procédures de déploiement, de retour arrière, de sauvegarde et de restauration.

47. Points ouverts

#	Point	Responsable	Échéance
P1	Stack backend : **validée — Java 21 / Spring Boot 3**	Porteur du projet	Clos
P2	Mode d'hébergement et niveau de fonctionnement sans internet (H2, H3)	Porteur du projet	Avant l'itération 0
P3	Pays du premier hôtel, taux de TVA hébergement et restauration, montant et exonérations de la taxe de séjour	Porteur du projet / comptable	Avant l'itération 3
P4	Modèle officiel de fiche de police du pays cible	Porteur du projet	Avant l'itération 6
P5	Obligations de facturation électronique / certification du logiciel	Comptable / conseil	Avant l'itération 8
P6	Politiques d'annulation, de garantie et de walk-in de l'hôtel pilote	Direction de l'hôtel	Avant l'itération 4

#	Point	Responsable	Échéance
P7	Plafonds de remise par rôle	Direction de l'hôtel	Avant l'itération 3
P8	Volumétrie et nombre d'utilisateurs (H6)	Porteur du projet	Avant l'itération 0
P9	Équipe de développement et calendrier du MVP 1	Porteur du projet	Avant l'itération 0
P10	Maquettes des écrans critiques (§37.3)	UX / porteur du projet	Avant l'itération 4

48. Principes architecturaux

1. **API First** — contrat OpenAPI avant les écrans.
2. **Security by Design** — contrôle d'accès serveur, chiffrement, moindre privilège.
3. **Audit by Design** — dès le MVP 1.
4. **Modularité** — monolithe modulaire, domaine indépendant du framework.
5. **Séparation frontend / backend**.
6. **Transactions financières atomiques**.
7. **Idempotence des opérations critiques**.
8. **Validation côté serveur** — le frontend n'est jamais une couche de sécurité.
9. **Intégrité garantie par la base** — contraintes d'exclusion, d'unicité et `CHECK`.
10. **Documents financiers immuables** — corrections par écriture inverse ou avoir.
11. **Configuration externalisée**.
12. **Observabilité**.
13. **Tests automatisés**.
14. **Multi-hôtel natif**.

49. Conclusion

Le projet vise un **PMS moderne, sécurisé, modulaire et évolutif**, adapté à l'Afrique de l'Ouest, couvrant le cycle complet de gestion d'un hôtel. Cette version 2.0 apporte ce qui manquait pour démarrer : règles de calcul, modèle de données, date d'exploitation, folio, contraintes d'intégrité, décisions d'architecture et phasage cohérent. Les hypothèses (§0.3) et points ouverts (§47) sont à valider aux échéances indiquées ; aucun ne bloque l'itération 0 si les valeurs par défaut sont acceptées.

Priorités : fiabilité des données + cohérence métier + sécurité + traçabilité + simplicité d'utilisation + évolutivité.